

2021 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数 学

本试卷共 7 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x | -1 < x < 1\}$ ， $B = \{x | 0 \leq x \leq 2\}$ ，则 $A \cup B =$

(A) $\{x | -1 < x < 2\}$

(B) $\{x | -1 < x \leq 2\}$

(C) $\{x | 0 \leq x < 1\}$

(D) $\{x | 0 \leq x \leq 2\}$

(2) 若复数 z 满足 $(1-i) \cdot z = 2$ ，则 $z =$

(A) $-1-i$

(B) $-1+i$

(C) $1-i$

(D) $1+i$

(3) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$ ，则“ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上单调递增”是“ $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值为 $f(1)$ ”的

(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

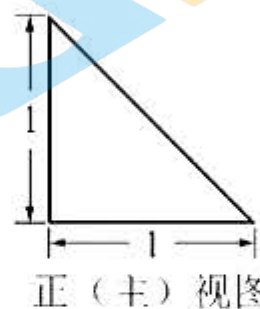
(4) 某四面体的三视图如图所示，该四面体的表面积为

(A) $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

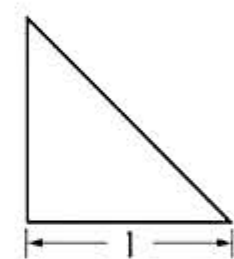
(B) $3 + \sqrt{3}$

(C) $\frac{3}{2} + \sqrt{3}$

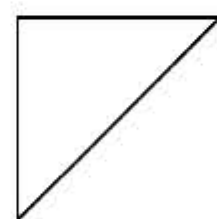
(D) $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$



正（主）视图



侧（左）视图



俯视图

(5) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 2，且过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，则双曲线的方程为

(A) $2x^2 - y^2 = 1$

(B) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

(C) $5x^2 - 3y^2 = 1$

(D) $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$

(6) 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种，这五种规格党旗的长 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 (单位: cm) 成等差数列，对应的宽为 b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 (单位: cm)，且长与宽之比都相等. 已知 $a_1 = 288$ ， $a_5 = 96$ ， $b_1 = 192$ ，则 $b_3 =$

(A) 64

(B) 96

(C) 128

(D) 160

(7) 函数 $f(x) = \cos x - \cos 2x$ 是

(A) 奇函数，且最大值为 2

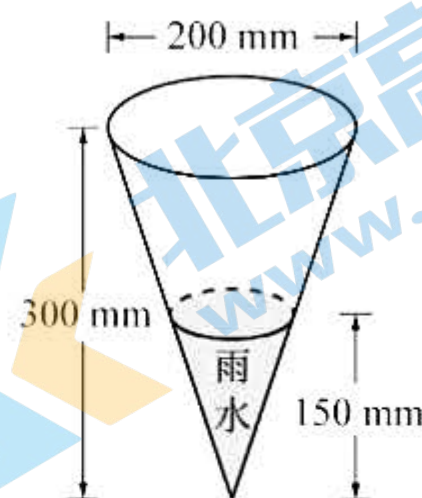
(B) 偶函数，且最大值为 2

(C) 奇函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$

(D) 偶函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$

(8) 某一时段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发、渗漏、流失而在水平面上积聚的深度，称为这个时段的降雨量 (单位: mm). 24 h 降雨量的等级划分如下:

等级	24 h 降雨量 (精确到 0.1)
.....	
小雨	0.1 ~ 9.9
中雨	10.0 ~ 24.9
大雨	25.0 ~ 49.9
暴雨	50.0 ~ 99.9
.....	



在综合实践活动中，某小组自制了一个底面直径为 200 mm，高为 300 mm 的圆锥形雨量器. 若一次降雨过程中，该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm (如图所示)，则这 24 h 降雨量的等级是

(A) 小雨

(B) 中雨

(C) 大雨

(D) 暴雨

(9) 已知直线 $y = kx + m$ (m 为常数) 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 交于点 M, N . 当 k 变化时, 若 $|MN|$ 的最小值为 2, 则 $m =$

(A) ± 1

(B) $\pm\sqrt{2}$

(C) $\pm\sqrt{3}$

(D) ± 2

(10) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列, 且 $a_1 \geq 3$. 若 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 100$, 则 n 的最大值为

(A) 9

(B) 10

(C) 11

(D) 12

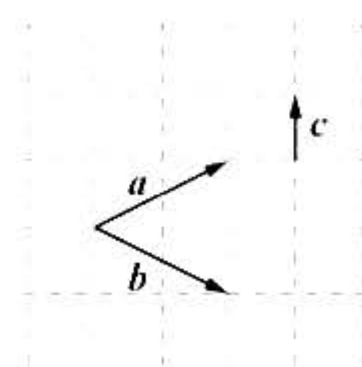
第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 在 $(x^3 - \frac{1}{x})^4$ 的展开式中, 常数项为_____。(用数字作答)

(12) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 M 在抛物线上, MN 垂直 x 轴于点 N . 若 $|MF| = 6$, 则点 M 的横坐标为_____; $\triangle MNF$ 的面积为_____.

(13) 已知向量 a, b, c 在正方形网格中的位置如图所示. 若网格纸上小正方形的边长为 1, 则 $(a+b) \cdot c =$ _____; $a \cdot b =$ _____.



(14) 若点 $A(\cos \theta, \sin \theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$, 则 θ 的一个取值为_____.

(15) 已知函数 $f(x) = |\lg x| - kx - 2$, 给出下列四个结论:

- ① 当 $k = 0$ 时, $f(x)$ 恰有 2 个零点;
- ② 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点;
- ③ 存在负数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点;
- ④ 存在正数 k , 使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中， $c = 2b \cos B$ ， $\angle C = \frac{2\pi}{3}$ 。

(I) 求 $\angle B$ ；

(II) 再从条件 ①、条件 ②、条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知，使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定，求 BC 边上中线的长。

条件 ①： $c = \sqrt{2}b$ ；

条件 ②： $\triangle ABC$ 的周长为 $4 + 2\sqrt{3}$ ；

条件 ③： $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 。

注：如果选择的条件不符合要求，第 (II) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分。

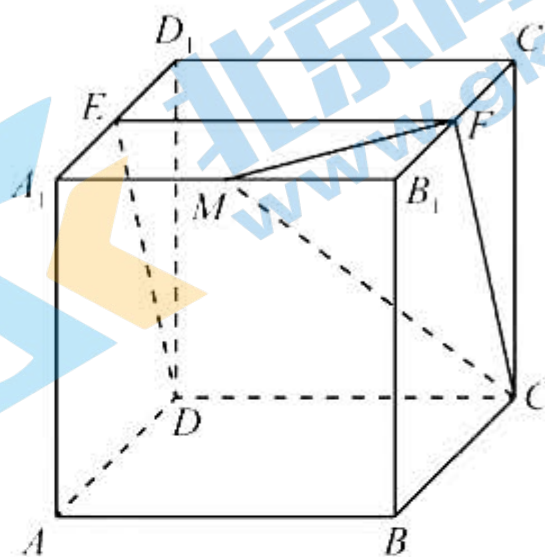
(17) (本小题 14 分)

如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为 A_1D_1 的中点， B_1C_1 与平面 CDE 交于点 F 。

(I) 求证： F 为 B_1C_1 的中点；

(II) 若 M 是棱 A_1B_1 上一点，且二面角 $M - FC - E$ 的余弦

值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ，求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值。



(18) (本小题 13 分)

在核酸检测中,“ k 合1”混采核酸检测是指:先将 k 个人的样本混合在一起进行1次检测,如果这 k 个人都没有感染新冠病毒,则检测结果为阴性,得到每人的检测结果都为阴性,检测结束;如果这 k 个人中有人感染新冠病毒,则检测结果为阳性,此时需对每人再进行1次检测,得到每人的检测结果,检测结束.

现对100人进行核酸检测,假设其中只有2人感染新冠病毒,并假设每次检测结果准确.

(I) 将这100人随机分成10组,每组10人,且对每组都采用“10合1”混采核酸检测.

(i) 如果感染新冠病毒的2人在同一组,求检测的总次数;

(ii) 已知感染新冠病毒的2人分在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$,设 X 是检测的总次数,求 X 的

分布列与数学期望 EX .

(II) 将这100人随机分成20组,每组5人,且对每组都采用“5合1”混采核酸检测.设 Y 是检测的总次数,试判断数学期望 EY 与(I)中 EX 的大小.(结论不要求证明)

(19) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$.

(I) 若 $a=0$,求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值,求 $f(x)$ 的单调区间,并求其最大值与最小值.

(20) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0, -2)$,以椭圆 E 的四个顶点为顶点的

四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 过点 $P(0, -3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C ,直线 AB, AC 分别与直线 $y=-3$ 交于点 M, N ,当 $|PM|+|PN| \leq 15$ 时,求 k 的取值范围.

(21) (本小题 15 分)

设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质, 则称 $\{a_n\}$ 为 $\mathfrak{R}_p$ 数列:

① $a_1 + p \geq 0$, 且 $a_2 + p = 0$;

② $a_{4n-1} < a_{4n}$ ($n = 1, 2, \dots$);

③ $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$ ($m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots$).

(I) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项为 $2, -2, -2, -1$, 那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 $\mathfrak{R}_p$ 数列? 说明理由;

(II) 若数列 $\{a_n\}$ 是 $\mathfrak{R}_p$ 数列, 求 a_5 ;

(III) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 是否存在 $\mathfrak{R}_p$ 数列 $\{a_n\}$, 使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立? 如果存在, 求出所有的 p ; 如果不存在, 说明理由.

(考生务必将答案答在答题卡上, 在试卷上作答无效)

2021 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数学参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) B (2) D (3) A (4) A (5) B
(6) C (7) D (8) B (9) C (10) C

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) -4 (12) 5 $4\sqrt{5}$
(13) 0 3 (14) $\frac{5\pi}{12}$ （答案不唯一）
(15) ①②④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

(16)（共 13 分）

解：（I）由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 及 $c = 2b \cos B$ ，得 $\sin C = 2 \sin B \cos B$ 。

因为 $\angle C = \frac{2\pi}{3}$ ，所以 $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

又因为 $0 < \angle B < \frac{\pi}{3}$ ，所以 $\angle B = \frac{\pi}{6}$ 。

（II）选条件 ②： $\triangle ABC$ 的周长为 $4 + 2\sqrt{3}$ 。

由（I）知， $\angle A = \pi - \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ 。

所以 $\triangle ABC$ 是顶角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，底角为 $\frac{\pi}{6}$ 的等腰三角形。

所以 $a = b, c = \sqrt{3}a$ 。

由题设， $(2 + \sqrt{3})a = 4 + 2\sqrt{3}$ ，所以 $a = 2$ 。

设 BC 边上中线的长为 d 。

由余弦定理得 $d^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + a^2 - 2 \times \frac{a}{2} \times a \cos C$ 。

所以 $d^2 = 1 + 4 - 2 \times 1 \times 2 \times (-\frac{1}{2})$.

故 $d = \sqrt{7}$.

选条件 ③: $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

由 (1) 知, $\angle A = \pi - \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$.

所以 $\triangle ABC$ 是顶角为 $\frac{2\pi}{3}$, 底角为 $\frac{\pi}{6}$ 的等腰三角形.

所以 $a = b$.

由题设, $\frac{1}{2}a^2 \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$. 所以 $a = \sqrt{3}$.

设 BC 边上中线的长为 d .

由余弦定理得 $d^2 = (\frac{a}{2})^2 + a^2 - 2 \times \frac{a}{2} \times a \cos C$.

所以 $d^2 = \frac{3}{4} + 3 - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} \times (-\frac{1}{2})$.

故 $d = \frac{\sqrt{21}}{2}$.

(17) (共 14 分)

解: (I) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,

因为 $CD \parallel C_1D_1$, 且 $CD \not\subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, 所以 $CD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$.

因为平面 $CDE \cap$ 平面 $A_1B_1C_1D_1 = EF$, 所以 $CD \parallel EF$.

所以 $C_1D_1 \parallel EF$.

因为 E 为 A_1D_1 的中点, 所以 F 为 B_1C_1 的中点.

(II) 不妨设正方体的棱长为 2.

如图建立空间直角坐标系 $D - xyz$,

则 $D(0, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $F(1, 2, 2)$.

所以 $\overrightarrow{DC} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{CF} = (1, 0, 2)$.

设平面 CDE 的法向量为 $\boldsymbol{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则

$$\begin{cases} \boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{DC} = 0, \\ \boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{CF} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 2y_1 = 0, \\ x_1 + 2z_1 = 0. \end{cases}$$

令 $z_1 = 1$, 则 $x_1 = -2$, $y_1 = 0$.

于是 $\boldsymbol{m} = (-2, 0, 1)$.

由题设, 存在 $\lambda \in [0, 1)$, 使得 $\overrightarrow{A_1M} = \lambda \overrightarrow{A_1B_1}$.

所以 $M(2, 2\lambda, 2)$.

所以 $\overrightarrow{FM} = (1, 2\lambda - 2, 0)$.

设平面 MFC 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

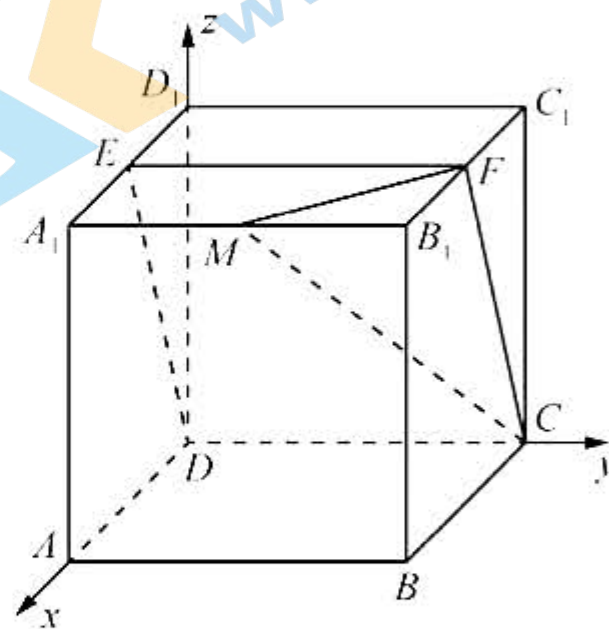
$$\begin{cases} \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{FM} = 0, \\ \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{CF} = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_2 + (2\lambda - 2)y_2 = 0, \\ x_2 + 2z_2 = 0. \end{cases}$$

令 $x_2 = 2$, 则 $z_2 = -1$, $y_2 = \frac{1}{1-\lambda}$.

于是 $\boldsymbol{n} = (2, \frac{1}{1-\lambda}, -1)$.

由题设, $|\cos \langle \boldsymbol{m}, \boldsymbol{n} \rangle| = \frac{|\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{5}{\sqrt{5} \times \sqrt{5 + \frac{1}{(1-\lambda)^2}}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 所以 $\lambda = \frac{1}{2}$.

所以 $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \frac{1}{2}$.



(18) (共 13 分)

解: (I) (i) 依题意, 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组, 则该组需要检测 11 次,

其他 9 个组都只需要检测 1 次, 所以检测总次数为 20.

(ii) 由 (i) 知, 当感染新冠病毒的 2 人分在同一组时, 检测的总次数是 20.

当感染新冠病毒的 2 人分在不同组时, 可以求得检测的总次数是 30.

所以随机变量 X 的可能取值为 20, 30.

因为感染新冠病毒的2人分在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$,

所以感染新冠病毒的2人分在不同组的概率为 $1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$.

所以随机变量 X 的分布列为:

X	20	30
P	$\frac{1}{11}$	$\frac{10}{11}$

故随机变量 X 的数学期望 $EX = 20 \times \frac{1}{11} + 30 \times \frac{10}{11} = \frac{320}{11}$.

(II) $EY > EX$.

(19) (共15分)

解: (I) 当 $a=0$ 时, $f(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x}$, $f'(x) = -\frac{6}{x^3} + \frac{2}{x^2}$.

所以 $f(1)=1$, $f'(1)=-4$.

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=-4(x-1)$,

即 $y=-4x+5$.

(II) 由 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$ 得 $f'(x) = \frac{-2(x^2+a)-2x(3-2x)}{(x^2+a)^2} = \frac{2(x^2-3x-a)}{(x^2+a)^2}$.

由题意知 $f'(-1)=0$, 所以 $(-1)^2-3 \times (-1)-a=0$. 故 $a=4$.

当 $a=4$ 时, $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+4}$, $f'(x) = \frac{2(x+1)(x-4)}{(x^2+4)^2}$.

$f'(x)$ 与 $f(x)$ 的情况如下:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\frac{1}{4}$	$\nearrow$

因此, $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-\infty, -1)$ 和 $(4, +\infty)$, 单调递减区间是 $(-1, 4)$.

所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 4]$ 上的最大值是 $f(-1)=1$.

又因为当 $x \in (4, +\infty)$ 时, $f(x) < 0$, 所以 $f(-1)=1$ 是 $f(x)$ 的最大值.

同理可知, $f(4)=-\frac{1}{4}$ 是 $f(x)$ 的最小值.

(20) (共 15 分)

解: (I) 由题设, $b=2$, $\frac{1}{2} \times 2a \times 2b = 4\sqrt{5}$. 所以 $a = \sqrt{5}$.

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(II) 直线 BC 的方程为 $y = kx - 3$.

$$\text{由 } \begin{cases} y = kx - 3, \\ 4x^2 + 5y^2 = 20 \end{cases} \text{ 得 } (5k^2 + 4)x^2 - 30kx + 25 = 0.$$

由 $\Delta = (-30k)^2 - 4 \times (5k^2 + 4) \times 25 = 400(k^2 - 1) > 0$, 得 $|k| > 1$.

设 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{30k}{5k^2 + 4}$, $x_1 x_2 = \frac{25}{5k^2 + 4}$.

直线 AB 的方程为 $y = \frac{y_1 + 2}{x_1} x - 2$.

令 $y = -3$, 得点 M 的横坐标为 $x_M = -\frac{x_1}{y_1 + 2} = -\frac{x_1}{kx_1 - 1}$.

同理可得点 N 的横坐标为 $x_N = -\frac{x_2}{y_2 + 2} = -\frac{x_2}{kx_2 - 1}$.

由题设, $y_1 + 2 > 0$, $y_2 + 2 > 0$, $x_1 x_2 > 0$, 所以 $x_M x_N = \frac{x_1 x_2}{(y_1 + 2)(y_2 + 2)} > 0$.

所以 x_M, x_N 同号.

所以 $|PM| + |PN| = |x_M + x_N|$

$$\begin{aligned} &= \left| \frac{x_1}{kx_1 - 1} + \frac{x_2}{kx_2 - 1} \right| \\ &= \left| \frac{2kx_1 x_2 - (x_1 + x_2)}{k^2 x_1 x_2 - k(x_1 + x_2) + 1} \right| \\ &= \left| \frac{2k \times \frac{25}{5k^2 + 4} - \frac{30k}{5k^2 + 4}}{k^2 \times \frac{25}{5k^2 + 4} - k \times \frac{30k}{5k^2 + 4} + 1} \right| \\ &= 5|k|. \end{aligned}$$

由题设, $5|k| \leq 15$.

所以 $1 < |k| \leq 3$.

所以 k 的取值范围是 $[-3, -1) \cup (1, 3]$.

(21) (共 15 分)

解: (I) 数列 $\{a_n\}$ 不可能为 $\mathfrak{R}_2$ 数列. 理由如下:

因为 $p=2$, $a_1=2$, $a_2=-2$, 所以 $a_1+a_2+p=2$, $a_1+a_2+p+1=3$.

因为 $a_3=-2$, 所以 $a_3 \notin \{a_1+a_2+p, a_1+a_2+p+1\}$.

所以数列 $\{a_n\}$ 不满足性质③.

(II) 根据 $\mathfrak{R}_p$ 数列的定义, 可知 $\{a_n\}$ 满足:

$a_1 \geq 0, a_2 = 0$; $a_{4n-1} < a_{4n}$; $a_{m+n} = a_m + a_n$ 或 $a_{m+n} = a_m + a_n + 1$.

由 $a_{n+1} = a_n + a_1$ 或 $a_{n+1} = a_n + a_1 + 1$, 以及 $a_1 \geq 0$, 可知 $a_{n+1} \geq a_n$.

所以 $a_1 = 0$.

由 $a_3 = a_1 + a_2 = 0$ 或 $a_3 = a_1 + a_2 + 1 = 1$; $a_4 = a_2 + a_2 = 0$ 或 $a_4 = a_2 + a_2 + 1 = 1$,

以及 $a_3 < a_4$, 可知 $a_3 = 0, a_4 = 1$.

由 $a_5 = a_2 + a_3 = 0$ 或 $a_5 = a_2 + a_3 + 1 = 1$,

以及 $a_5 \geq a_4$, 可知 $a_5 = 1$.

(III) 假设数列 $\{a_n\}$ 是满足 “ $S_n \geq S_{10}$ 恒成立” 的 $\mathfrak{R}_p$ 数列.

因为 $a_{n+1} = a_n + a_1 + p$ 或 $a_{n+1} = a_n + a_1 + p + 1$, 且 $a_1 + p \geq 0$, 所以 $a_{n+1} \geq a_n$.

由 $-p \leq a_1 \leq a_2 = -p$, 可知 $a_1 = -p$.

从而 $a_{4n} = a_{4n-1} + a_1 + p = a_{4n-1}$ 或 $a_{4n} = a_{4n-1} + a_1 + p + 1 = a_{4n-1} + 1$.

又因为 $a_{4n-1} < a_{4n}$, 所以 $a_{4n} = a_{4n-1} + 1$.

因为 $a_4 = a_3 + 1$, 且 $a_3 \geq a_2 = -p$, 所以 $a_4 \geq -p + 1$.

又因为 $a_4 \leq a_2 + a_2 + p + 1 = -p + 1$, 所以 $a_4 = -p + 1, a_3 = -p$.

因为 $a_{12} \leq a_6 + a_6 + p + 1$, 且 $a_6 \leq a_3 + a_3 + p + 1 = -p + 1$, 所以 $a_{12} \leq -p + 3$.

因为 $a_{11} = a_{12} - 1$, 所以 $a_{11} \leq -p + 2$.

由 $S_{11} \geq S_{10}$ 可知 $a_{11} \geq 0$, 所以 $p \leq 2$.

由 $a_{10} \geq a_8 = a_7 + 1$ 及 $a_7 \geq a_4 = -p + 1$, 可知 $a_{10} \geq -p + 2$.

由 $S_9 \geq S_{10}$ 可知 $a_{10} \leq 0$, 所以 $p \geq 2$.

综上所述, 若数列 $\{a_n\}$ 是满足 “ $S_n \geq S_{10}$ 恒成立” 的 $\mathfrak{R}_p$ 数列, 则 $p = 2$.

当 $p=2$ 时, 考虑数列 $\{a_n\}$:

$$a_n = \begin{cases} -2+k, & n \in \{4k+1, 4k+2, 4k+3\}, \\ -1+k, & n = 4k+4 \end{cases} \quad (k \in \mathbf{N}).$$

下面验证数列 $\{a_n\}$ 满足性质① ② ③.

由 $a_1 = -2, a_2 = -2$ 可知 $a_1 + p \geq 0, a_2 + p = 0$.

因为 $a_{4n-1} = n-3, a_{4n} = n-2$, 所以 $a_{4n-1} < a_{4n}$.

对于任意正整数 m, n , 存在 $k_1, k_2 \in \mathbf{N}, r_1, r_2 \in \{0, 1, 2, 3\}$, 使得

$$m = 4k_1 + r_1, n = 4k_2 + r_2.$$

所以 $a_m = -2 + k_1, a_n = -2 + k_2$.

所以 $a_m + a_n + p = -2 + k_1 + k_2, a_m + a_n + p + 1 = -1 + k_1 + k_2$.

又 $m + n = 4(k_1 + k_2) + r_1 + r_2$, 所以

当 $0 \leq r_1 + r_2 < 4$ 时, $a_{m+n} = -2 + k_1 + k_2$; 当 $4 \leq r_1 + r_2 \leq 6$ 时, $a_{m+n} = -1 + k_1 + k_2$.

所以 $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$.

由通项公式可知, 当 $n \leq 9$ 时, $a_n \leq a_{10} = 0$; 当 $n \geq 11$ 时, $a_n \geq a_{10} = 0$.

所以 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立.

综上, 存在 $\mathfrak{R}_p$ 数列 $\{a_n\}$, 使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立, 这时 $p=2$.

2022 北京高考真题

数 学

本试卷共 5 页, 150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上, 在试卷上作答无效。考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题 共 40 分)

一、选择题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分。在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项。

(1) 已知全集 $U = \{x | -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x | -2 < x \leq 1\}$, 则 $C_U A =$

- (A) $(-2, 1]$ (B) $(-3, -2) \cup [1, 3)$
(C) $[-2, 1)$ (D) $(-3, -2] \cup (1, 3)$

(2) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$

- (A) 1 (B) 5
(C) 7 (D) 25

(3) 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a =$

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$
(C) 1 (D) -1

(4) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有

- (A) $f(-x) + f(x) = 0$ (B) $f(-x) - f(x) = 0$
(C) $f(-x) + f(x) = 1$ (D) $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

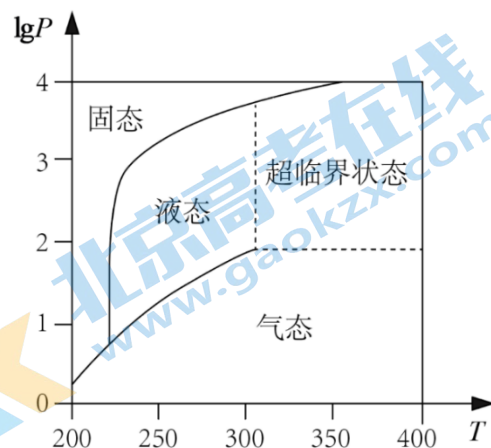
(5) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则

- (A) $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减 (B) $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right)$ 上单调递增
(C) $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递减 (D) $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right)$ 上单调递增

(6) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的无穷等差数列, 则“ $\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ ”的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(7) 在北京冬奥会上，国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，为实现绿色冬奥作出了贡献，如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系，其中 T 表示温度，单位是 K ； P 表示压强，单位是 bar ，下列结论中正确的是



- (A) 当 $T = 220$ ， $P = 1026$ 时，二氧化碳处于液态
 (B) 当 $T = 270$ ， $P = 128$ 时，二氧化碳处于气态
 (C) 当 $T = 300$ ， $P = 9987$ 时，二氧化碳处于超临界状态
 (D) 当 $T = 360$ ， $P = 729$ 时，二氧化碳处于超临界状态

(8) 若 $(2x-1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ ，则 $a_0 + a_2 + a_4 =$

- (A) 40 (B) 41
 (C) -40 (D) -41

(9) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6， S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合，设集合 $T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$ ，则 T 表示的区域的面积为

- (A) $\frac{3\pi}{4}$ (B) π
 (C) 2π (D) 3π

(10) 在 $\triangle ABC$ 中， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ， $\angle C = 90^\circ$ ． P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC = 1$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是

- (A) $[-5, 3]$ (B) $[-3, 5]$
 (C) $[-6, 4]$ (D) $[-4, 6]$

第二部分（非选择题共 110 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是_____。

(12) 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$ ，则 $m =$ _____。

(13) 若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$ ，则 $A =$ _____； $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$ _____。

(14) 设函数 $f(x) = \begin{cases} -ax+1, & x < a \\ (x-2)^2, & x \geq a \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 存在最小值，则 a 的一个取值为_____； a 的最大值为_____。

(15) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 其前 n 项和 S_n , 满足 $a_n \cdot S_n = 9(n=1, 2, \dots)$ 给出下列四个结论:

- ① $\{a_n\}$ 的第 2 项小于 3; ② $\{a_n\}$ 为等比数列;
③ $\{a_n\}$ 为递减数列; ④ $\{a_n\}$ 中存在小于 $\frac{1}{100}$ 的项.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

(16) (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$.

(I) 求 $\angle C$;

(II) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

(17) (本小题 14 分)

如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M, N 分别为 A_1B_1 , AC 的中点.

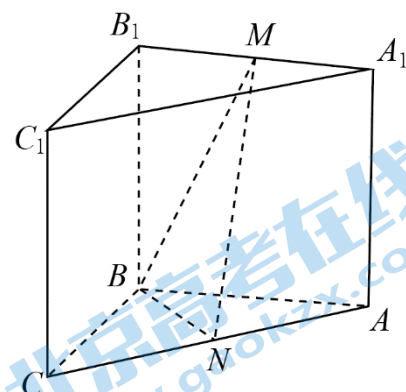
(I) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$;

条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.



(18) (本小题 13 分)

在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50m 以上 (含 9.50m) 的同学将获得优秀奖, 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: 9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙: 9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙: 9.85, 9.65, 9.20, 9.16.

假设用频率估计概率, 且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立

(I) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;

(II) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 EX ;

(III) 在校运动会铅球比赛中, 甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大? (结论不要求证明)

(19) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0,1)$ ，焦距为 $2\sqrt{3}$ 。

(I) 求椭圆 E 的方程；

(II) 过点 $P(-2,1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C ，直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N ，当 $|MN| = 2$ 时，求 k 的值。

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$ 。

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程；

(II) 设 $g(x) = f'(x)$ ，讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性；

(III) 证明：对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$ ，有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$ 。

(21) (本小题 15 分)

已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列。给定正整数 m ，若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$ ，在 Q 中存在 $a_1, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i+j} (j \geq 0)$ ，使得 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+j} = n$ ，则称 Q 为 m -连续可表数列。

(I) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列？是否为 6-连续可表数列？说明理由；

(II) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列，求证： k 的最小值为 4；

(III) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列， $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$ ，求证： $k \geq 7$ 。

参考答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	C	C	C	D	B	B	D

1【解析】 $C_U A = (-3, -2) \cup (1, 3)$

2.【解析】由条件可知 $z = \frac{3-4i}{i} = -4-3i$ 所以 $|z| = 5$

3.【解析】若直线是圆的对称轴，则直线过圆心，圆心坐标 $(a, 0)$ ，所以由 $2a+0-1=0$ 解得 $a = \frac{1}{2}$

4.【解析】由 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$ ，可得 $f(-x) = \frac{1}{1+2^{-x}} = \frac{2^x}{2^x+1}$ ，所以得 $f(-x) + f(x) = \frac{2^x+1}{2^x+1} = 1$

5.【解析】 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ ，选项 A 中： $2x \in (-\pi, -\frac{\pi}{3})$ ，此时 $f(x)$ 单调递增，选项 B 中：

$2x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6})$ ，此时 $f(x)$ 先递增后递减，选项 C 中： $2x \in (0, \frac{2\pi}{3})$ ，此时 $f(x)$ 单调递减，选项 D 中：

$2x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6})$ ，此时 $f(x)$ 先递减后递增；所以选 C

6.【解析】①充分性证明：

若 $\{a_n\}$ 为递增数列，则有对 $\forall n \in N, a_{n+1} > a_n$ ，公差 $d = a_{n+1} - a_n > 0$ ，

取正整数 $N_0 = \left[-\frac{a_1}{d} \right] + 2$ （其中 $\left[-\frac{a_1}{d} \right]$ 为不大于 $-\frac{a_1}{d}$ 的最大正整数），

则当 $n > N_0$ 时，只要 $a_n > 0$ ，都有 $a_n = a_1 + (n-1)d > a_1 + \left[-\frac{a_1}{d} \right] + 1)d > 0$ ；

②必要性证明：

若存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ 时， $a_n > 0$ ，

因为 $a_n = a_1 + (n-1)d$

所以 $d > \frac{d-a_1}{n}$ ，对 $\forall n > N_0, n \in N$ 都成立

因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d-a_1}{n} = 0$ ，且 $d \neq 0$

所以 $d > 0$

所以对 $\forall n \in N$ ，都有 $a_{n+1} - a_n = d > 0, a_{n+1} > a_n$ ，即： $\{a_n\}$ 为递增数列；

所以“ $\{a_n\}$ 为递增数列”是“存在正整数 N_0 ，当 $n > N_0$ ，时， $a_n > 0$ ”的充要条件”

所以选 C

7.【解析】

A 选项： $\lg P = \lg 1026 > 3, T = 220$ ，由图易知处于固态；

B选项: $\lg P = \lg 128 > 2, T = 270$, 由图易知处于液态;

C选项: $\lg P = \lg 9987 \approx 3.999, T = 300$, 由图易知处于固态;

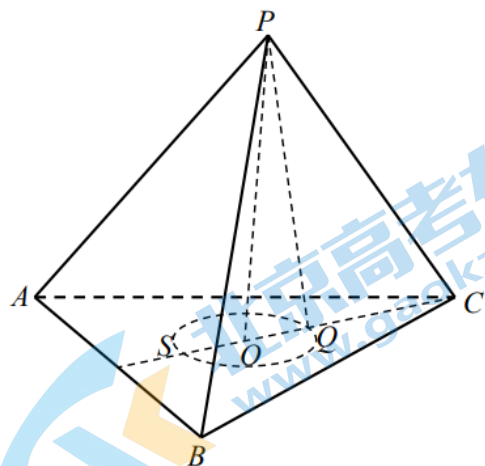
D选项: $\lg P = \lg 729 > 2, T = 360$, 由图易知处于超临界状态;

所以选 D

8.【解析】

当 $x=1$ 时, $1 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$ ①; 当 $x=-1$ 时, $81 = a_4 - a_3 + a_2 - a_1 + a_0$ ②; ①+②得原式=41

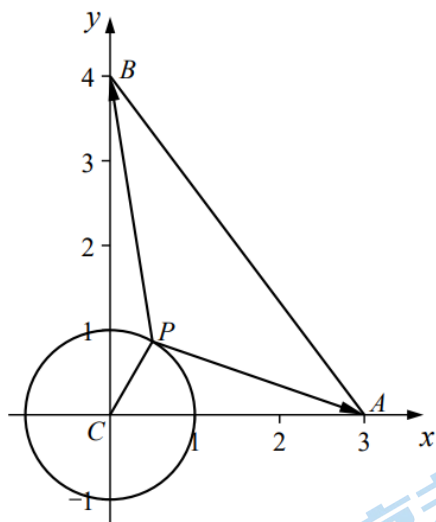
9.【解析】



过点 P 作底面射影点 O , 则由题意, $CO = 2\sqrt{3}, PC = 6$, 所以 $PO = 2\sqrt{6}$, 当 CO 上存在一点 Q 使得 $PQ=5$, 此时 $QO=1$, 则动点 Q 在以 QO 为半径, O 为圆心得圆里, 所以面积为 π

10.【解析】

方法一:



建立如图所示坐标系, 由题易知, 设 $C(0, 0), A(3, 0), B(0, 4)$,

因为 $PC=1$, 所以设 $P(\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi]$,

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (3 - \cos \theta, -\sin \theta) \cdot (-\cos \theta, 4 - \sin \theta) = -3\cos \theta - 4\sin \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta$$

$$= 1 - 5\sin(\theta + \varphi) \left(\sin \varphi = \frac{3}{5}, \cos \varphi = \frac{4}{5} \right) \in [-4, 6],$$

所以选 D

方法二:

注意: $\langle \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{CB} \rangle = \left| \frac{\pi}{2} - \langle \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{CA} \rangle \right|$, 且 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$

$$\begin{aligned}\text{所以 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} &= (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CA}) \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CB}) \\ &= \overrightarrow{PC}^2 + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}\end{aligned}$$

二、填空题

11. 【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$

【解析】依题意 $\begin{cases} x \neq 0, \\ 1-x \geq 0, \end{cases}$ 解得 $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1]$

12. 【答案】 -3

【解析】双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{-m}}$, 故 $m = -3$

13. 【答案】 $1, -\sqrt{2}$

【解析】 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = A \sin \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} A - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$, 解得 $A = 1$

$$f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right), \text{ 故 } f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$$

14. 0(答案不唯一), 1

【解析】由题意知, 函数最值于单调性相关, 故可考虑以 0, 2 为分界点研究函数 $f(x)$ 的性质, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -ax + 1, x < a$, 该段的值域为 $(-\infty, -a^2 + 1)$, 故整个函数没有最小值; 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -ax + 1, x < a$ 该段值域为 $\{1\}$, 而 $f(x) = (x - 2)^2, x \geq a$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 故此时 $f(x)$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 即存在最小值为 0, 故第一个空可填写 0; 当 $0 < a \leq 2$ 时, $f(x) = -ax + 1, x < a$, 该段的值域为 $(-a^2 + 1, +\infty)$, 而 $f(x) = (x - 2)^2, x \geq a$ 的值域为 $[0, +\infty)$, 若存在最小值, 则需满足 $-a^2 + 1 \geq 0$, 于是可得 $0 < a \leq 1$; 当 $a > 2$ 时 $f(x) = -ax + 1, x < a$, 该段得值域为 $(a^2 + 1, +\infty)$, 而 $f(x) = (x - 2)^2, x \geq a$ 的值域为 $[(a - 2)^2, +\infty)$, 若存在最小值, 则需满足 $-a^2 + 1 \geq (a - 2)^2$, 此不等式无解. 综上, a 的取值范围是 $[0, 1]$, 故 a 的最大值为 1.

15. 【答案】 ①③④

【解析】 $n = 1$ 可得 $a_1^2 = 9$, 又各项均为正, 可得 $a_1 = 3$, 令 $n = 2$ 可得 $a_2(3 + a_2) = 9$, 可解得

$$a_2 = \frac{3(\sqrt{5} - 1)}{2} < 3, \text{ 故 } \textcircled{1} \text{ 正确; 当 } n \geq 2 \text{ 时, 由 } S_n = \frac{9}{a_n} \text{ 得 } S_{n-1} = \frac{9}{a_{n-1}}, \text{ 于是可得 } a_n = \frac{9}{a_n} - \frac{9}{a_{n-1}}, \text{ 即 } \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{9 - a_n^2}{9}, \text{ 若}$$

$\{a_n\}$ 为等比数列, 则 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1} = a_n$, 即从第二项起为常数, 可检验 $n = 3$ 则不成立, 故 $\textcircled{2}$ 错误;

$a_n \cdot S_n = 9(n=1, 2, \dots)$. 可得 $a_n \cdot S_n = a_{n+1} \cdot S_{n+1}$, 于是 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{S_n}{S_{n+1}} < 1$, 所以 $a_{n+1} < a_n$, 于是③正确, 对于④, 若所有项

均大于等于 $\frac{1}{100}$, 取 $n > 90000$, 则 $a_n \geq \frac{1}{100}$, $S_n > 900$, 于是 $a_n S_n > 9$, 与已知矛盾, 所以④正确.

三、解答题

16. (I) 由已知 $2 \sin C \cos C = \sqrt{3} \sin C$

由于 $\angle C$ 在 $\triangle ABC$ 中, 故 $0 < \angle C < \pi$, $\sin C \neq 0$, 故 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\angle C = \frac{\pi}{6}$$

(II) 由 (I) 知 $\sin C = \frac{1}{2}$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = 6\sqrt{3}$ 代入 $\sin C \cdot \frac{1}{2} b = 6$ 得 $a = 4\sqrt{3}$

由余弦定理: $C = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos C} = 2\sqrt{3}$,

$$\therefore C_{\triangle ABC} = 6 + 6\sqrt{3}$$

17. (1) 设点 P 为 AB 中点, 由于 P 为 AB 中点, N 为 AC 中点

所以 PN 为 $\triangle ABC$ 中位线

$PN \parallel BC$

又 M 为 AB 中点, PM 是正方形 AA_1B_1B 的中位线

所以 $PM \parallel BB_1$

$$\therefore \begin{cases} BB_1 \parallel PM \\ BC \parallel PN \\ BB_1 \cap BC = B \\ PM \cap PN = P \end{cases} \Rightarrow \text{面 } BCC_1B_1 \parallel \text{面 } MPN$$

又 $MN \subseteq \text{面 } MPN$

$\therefore MN \parallel \text{面 } BCC_1B_1$

(2) 选择条件①, $\because \text{面 } BCC_1B_1 \perp \text{面 } ABB_1A_1$

面 $BB_1C_1C \cap \text{面 } ABC = BC$, 面 $A_1B_1BA \cap \text{面 } ABC = AB$

$\therefore BC \perp AB$, 又 $NP \parallel BC$

$\therefore NP \perp AB$, 又由①: $MN \perp AB$

$$\therefore \begin{cases} NP \perp AB \\ MN \perp AB \\ NP \cap MN = N \end{cases} \Rightarrow \text{面 } MNP \perp AB$$

$\because PM \subset \text{面 } MNP$,

$\therefore PM \perp AB$

故 AB, BC, BB_1 两两垂直

联立直线和椭圆E方程:
$$\begin{cases} y-1=k(x+2), \\ \frac{x^2}{4}+y^2=1, \end{cases}$$

可得 $\Rightarrow (4k^2+1)x^2+(16k^2+8k)x+(16k^2+16k)=0$

由 $\Delta > 0$ 可得 $(16k^2+8k)^2-4 \times (1+4k^2)(16k^2+16k) > 0$, 解得 $k < 0$,

根据韦达定理可得 $x_1+x_2 = -\frac{-(16k^2+8k)}{4k^2+1}$, $x_1x_2 = \frac{16k^2+16k}{4k^2+1}$

直线AB的斜率为 $k_{AB} = \frac{y_1-1}{x_1}$, AB的直线方程为: $y = \frac{y_1-1}{x_1}x + 1$,

令 $y=0$, 可得点M的横坐标 $x_M = \frac{x_1}{1-y_1}$, 同理可得点N的横坐标 $x_N = \frac{x_2}{1-y_2}$,

则有

$$|MN| = \left| \frac{x_1}{1-y_1} - \frac{x_2}{1-y_2} \right| = \left| \frac{x_1}{-k(x_1+2)} - \frac{x_2}{-k(x_2+2)} \right| = \left| \frac{1}{k} \left(\frac{x_2}{x_2+2} - \frac{x_1}{x_2+2} \right) \right|$$

$$= \left| \frac{1}{k} \cdot \frac{x_2(x_1+2) - x_1(x_2+2)}{x_1x_2 + 2(x_1+x_2) + 4} \right| = \left| \frac{1}{k} \cdot \frac{2\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2}}{x_1x_2 + 2(x_1+x_2) + 4} \right| = 2,$$

代入韦达定理可得
$$\left| \frac{1}{k} \cdot \frac{2\sqrt{\left(\frac{-(16k^2+8k)}{1+4k^2}\right)^2 - 4\frac{16k^2+16k}{1+4k^2}}}{\frac{16k^2+16k}{1+4k^2} + 2\left(\frac{-16k^2-8k}{1+4k^2}\right) + 4} \right| = 2$$

化简可得:
$$\left| \frac{1}{k} \cdot \frac{2\sqrt{\frac{64(2k^2+k)^2 - 4 \times 16(k^2+k)(1+4k^2)}{1+4k^2}}}{\frac{16k^2+16k}{1+4k^2} + \frac{-32k^2-16k}{1+4k^2} + \frac{4+16k^2}{1+4k^2}} \right| = 2$$

即
$$\left| \frac{1}{k} 4\sqrt{4k^4+4k^3+k^2-4k^4-4k^3-k^2-k} \right| = 2$$

可得 $\left| \frac{\sqrt{-k}}{k} \right| = \frac{1}{2}$, 两边平方则有 $\frac{-1}{k} = \frac{1}{4}$, 解得 $k = -4$

故 k 的值为-4.

20.解: (1) $f'(x) = e^x[\ln(1+x) + \frac{1}{1+x}]$, 则 $f'(0) = 1$, 又 $f(0) = 0$, 故所求切线方程为 $y=x$

(2) $g'(x) = e^x[\ln(1+x) + \frac{2}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}]$,

又 $e^x > 0$, $\ln(1+x) + \frac{2}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} > \ln 1 + \frac{1+2x}{(1+x)^2} > 0$

故 $g'(x) > 0$ 对 $\forall x \in [0, +\infty)$ 成立, $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增

(3) 证明：不妨设 $S \geq t$, 由拉个日朗中值定理

$$\frac{f(s+t)-f(s)}{(s+t)-s} = f'(\xi), \text{ 其中 } \xi \in [s, s+t], \text{ 即 } f(s+t)-f(s) = tf'(\xi)$$

$$\frac{f(t)-f(0)}{t-0} = f'(\eta), \text{ 其中 } \eta \in (0, t), \text{ 即 } f(t)-f(0) = tf'(\eta)$$

由 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $f'(\xi) > f'(\eta)$

$$\therefore f(s+t)-f(s) > f(t)-f(0) = f(t)$$

$$\therefore f(s+t) > f(s) + f(t) \text{ 证毕}$$

21. 【解析】(1) 若 $m=5$, 则对于任意 $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$a_2 = 1 = 1, a_1 = 2 = 2, a_1 + a_2 = 2 + 1 = 3, a_3 = 4 = 4, a_2 + a_3 = 1 + 4 = 5,$$

所以 Q 是 5-连续可表数列;

由不存在任意连续若干项之和相加为 6, 所以 Q 不是 6-连续可表数列;

(2) 反证法: 假设 k 的值为 3, 则 a_1, a_2, a_3 最多能表示 $a_1, a_2, a_3, a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_1 + a_2 + a_3$ 共 6 个数字, 与 Q 为 8-连续可表数列矛盾, 故 $k \geq 4$;

现构造 Q : 1, 2, 3, 4 可以表达出 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 这 8 个数字,

即存在 $k=4$ 满足题意, 故 k 的最小值为 4;

(3) 用反证法证明: 假设 $k \leq 6$,

①不妨取 $k=6$, 因为 Q 为 20-可表数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k < 20$,

所以有一项必为负数, 所以最多有 5 项时正数.

(i) 假设 6 项中, 1 项是负数, 5 项是正数,

从 6 个正数中, 取一个数字只能表示自身, 共 6 个数字,

取两个数字能表示 5 个数字, 取三个数字能表示 4 个数字,

取四个数字能表示 3 个数字, 取五个数字能表示 2 个数字

取六个数字能表示 1 个数字, 可以表示 $6+5+4+3+2+1=21$ 个整数.

但是其中有一项是负数, 所以最多能表示 20 个正整数,

即除去单个的负数项, 剩下的连加形成的数字必须是 1, 2, 3, ..., 19, 20.

假如负数在中间, 因为六数连加小于 20, 所以将没有一个连加项之和为 20,

所以负数必然在首或者尾, 不妨设 $a_1 < 0$,

想到每一个项在连加中都用了 6 次,

这些连加产生了一项负数和 1, 2, 3, ..., 19, 20 共 21 个整数,

所以由和相等可得 $a_1 + 1 + 2 + \dots + 20 = 6(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k) = 6(a_1 + 20)$

解得: $a_1 = 18 > 0$, 与 $a_1 < 0$ 矛盾, 故假设不成立.

即假设 6 项中, 1 项是负数, 5 项是正数, 不能满足题意;

(ii) 再假设 6 项中, 2 项是负数, 4 项是正数, 或其他情况, 同理可证不能满足题意.

②如果当 $k=5$ 时, 连加所形成的整数只有 $5+4+3+2+1=15$, 不够 20 个, 舍去.

③如果当 $k \leq 4$ 时, 理由同上, 舍去.

综上所述必有 $k \geq 7$



2023 北京高考真题

数 学

本试卷满分 150 分.考试时间 120 分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题:本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.

1. 已知集合 $M = \{x | x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x | x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x | -2 < x \leq 1\}$
C. $\{x | x \geq -2\}$ D. $\{x | x < 1\}$

2. 在复平面内,复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ()

- A. $1 + \sqrt{3}i$ B. $1 - \sqrt{3}i$
C. $-1 + \sqrt{3}i$ D. $-1 - \sqrt{3}i$

3. 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} = (2, 3)$, $\vec{a} - \vec{b} = (-2, 1)$, 则 $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

4. 下列函数中,在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()

- A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$
C. $f(x) = -\frac{1}{x}$ D. $f(x) = 3^{x-1}$

5. $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 ().

- A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

6. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上. 若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5, 则 $|MF| =$ ()

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $(a + c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C =$ ()

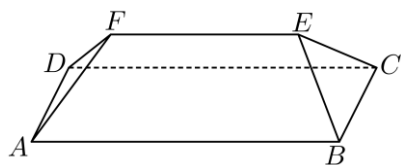
- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

8. 若 $xy \neq 0$, 则“ $x + y = 0$ ”是“ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一,蕴含着丰富的数学元素.安装灯带可以勾勒出建筑轮廓,展现造型之

美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若 $AB = 25\text{m}$, $BC = AD = 10\text{m}$, 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为 ()



- A. 102m
C. 117m

- B. 112m
D. 125m

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 (n=1, 2, 3, \dots)$, 则 ()

- A. 当 $a_1 = 3$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
B. 当 $a_1 = 5$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立
C. 当 $a_1 = 7$ 时, $\{a_n\}$ 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立
D. 当 $a_1 = 9$ 时, $\{a_n\}$ 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) =$ _____.

12. 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为 _____.

13. 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$, 则 $a_7 =$ _____; 数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 _____.

15. 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -a, \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & -a \leq x \leq a, \\ -\sqrt{x} - 1, & x > a. \end{cases}$ 给出下列四个结论:

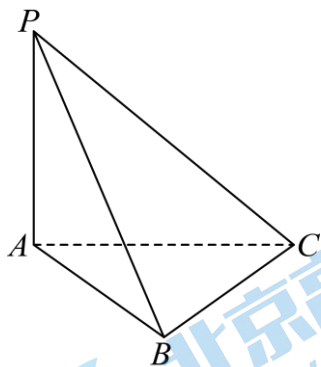
- ① $f(x)$ 在区间 $(a-1, +\infty)$ 上单调递减;
② 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;
③ 设 $M(x_1, f(x_1)) (x_1 \leq a), N(x_2, f(x_2)) (x_2 > a)$, 则 $|MN| > 1$;

④设 $P(x_3, f(x_3)) (x_3 < -a), Q(x_4, f(x_4)) (x_4 \geq -a)$. 若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = BC = 1, PC = \sqrt{3}$.



(1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小.

17. 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi \left(\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2} \right)$.

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值.

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中

选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值.

条件①: $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$;

条件②: $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

18. 为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示. 在描述价格变化时, 用“+”表示“上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用“-”表示“下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用“0”表示“不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

时段	价格变化
----	------

第 1 天到第 20 天	-	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	-	-	+	-	+	0	0	+
第 21 天到第 40 天	0	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	+	-	-	-	+	0	-	+

用频率估计概率.

- (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率;
- (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率;
- (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$, A, C 分别是 E 的上、下顶点, B, D 分别是 E 的左、右顶点, $|AC| = 4$.

- (1) 求 E 的方程;
- (2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

20. 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;
- (3) 求 $f(x)$ 的极值点个数.

21. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 $m (m > 2)$, 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max \{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

- (1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;
- (2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;
- (3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$.

参考答案

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. 【答案】A

【分析】先化简集合 M, N ，然后根据交集的定义计算.

【详解】由题意， $M = \{x | x + 2 \geq 0\} = \{x | x \geq -2\}$ ， $N = \{x | x - 1 < 0\} = \{x | x < 1\}$ ，

根据交集的运算可知， $M \cap N = \{x | -2 \leq x < 1\}$.

故选：A

2. 【答案】D

【分析】根据复数的几何意义先求出复数 z ，然后利用共轭复数的定义计算.

【详解】 z 在复平面对应的点是 $(-1, \sqrt{3})$ ，根据复数的几何意义， $z = -1 + \sqrt{3}i$ ，

由共轭复数的定义可知， $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$.

故选：D

3. 【答案】B

【分析】利用平面向量数量积的运算律，数量积的坐标表示求解作答.

【详解】向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} = (2, 3)$ ， $\vec{a} - \vec{b} = (-2, 1)$ ，

所以 $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$.

故选：B

4. 【答案】C

【分析】利用基本初等函数的单调性，结合复合函数的单调性判断 ABC，举反例排除 D 即可.

【详解】对于 A，因为 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $y = -x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x) = -\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 A 错误；

对于 B，因为 $y = 2^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x) = \frac{1}{2^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，故 B 错误；

对于 C，因为 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减， $y = -x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x) = -\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，故 C 正确；

对于 D，因为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3^{\left|\frac{1}{2}-1\right|} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$ ， $f(1) = 3^{|1-1|} = 3^0 = 1$ ， $f(2) = 3^{|2-1|} = 3$ ，

显然 $f(x) = 3^{|x-1|}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不单调，D 错误.

故选：C.

5. 【答案】D

【分析】写出 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项即可

【详解】 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r 2^{5-r} C_5^r x^{5-2r}$

令 $5 - 2r = 1$ 得 $r = 2$

所以 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中 x 的系数为 $(-1)^2 2^{5-2} C_5^2 = 80$

故选：D

【点睛】本题考查的是二项式展开式通项的运用，较简单.

6. 【答案】D

【分析】利用抛物线的定义求解即可.

【详解】因为抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点 $F(2, 0)$ ，准线方程为 $x = -2$ ，点 M 在 C 上，

所以 M 到准线 $x = -2$ 的距离为 $|MF|$ ，

又 M 到直线 $x = -3$ 的距离为5，

所以 $|MF| + 1 = 5$ ，故 $|MF| = 4$.

故选：D.

7. 【答案】B

【分析】利用正弦定理的边角变换与余弦定理即可得解.

【详解】因为 $(a + c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，

所以由正弦定理得 $(a + c)(a - c) = b(a - b)$ ，即 $a^2 - c^2 = ab - b^2$ ，

则 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$ ，故 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}$ ，

又 $0 < C < \pi$ ，所以 $C = \frac{\pi}{3}$.

故选：B.

8. 【答案】C

【分析】解法一：由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ 化简得到 $x + y = 0$ 即可判断；解法二：证明充分性可由 $x + y = 0$ 得到

$x = -y$ ，代入 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 化简即可，证明必要性可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ 去分母，再用完全平方公式即可；解法三：

证明充分性可由 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式，再把 $x + y = 0$ 代入即可，证明必要性可由

$\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 通分后用配凑法得到完全平方公式，再把 $x+y=0$ 代入，解方程即可。

【详解】解法一：

因为 $xy \neq 0$ ，且 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以 $x^2 + y^2 = -2xy$ ，即 $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即 $(x+y)^2 = 0$ ，所以 $x+y=0$ 。

所以“ $x+y=0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件。

解法二：

充分性：因为 $xy \neq 0$ ，且 $x+y=0$ ，所以 $x=-y$ ，

所以 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{-y}{y} + \frac{y}{-y} = -1-1 = -2$ ，

所以充分性成立；

必要性：因为 $xy \neq 0$ ，且 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以 $x^2 + y^2 = -2xy$ ，即 $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即 $(x+y)^2 = 0$ ，所以 $x+y=0$ 。

所以必要性成立。

所以“ $x+y=0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件。

解法三：

充分性：因为 $xy \neq 0$ ，且 $x+y=0$ ，

所以 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{-2xy}{xy} = -2$ ，

所以充分性成立；

必要性：因为 $xy \neq 0$ ，且 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ，

所以 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + y^2 + 2xy - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2 - 2xy}{xy} = \frac{(x+y)^2}{xy} - 2 = -2$ ，

所以 $\frac{(x+y)^2}{xy} = 0$ ，所以 $(x+y)^2 = 0$ ，所以 $x+y=0$ ，

所以必要性成立。

所以“ $x+y=0$ ”是“ $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$ ”的充要条件。

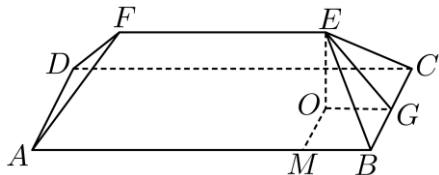
故选：C

9. 【答案】C

【分析】先根据线面角的定义求得 $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$ ，从而依次求 EO ， EG ， EB ， EF ，

再把所有棱长相加即可得解。

【详解】如图，过 E 做 $EO \perp$ 平面 $ABCD$ ，垂足为 O ，过 E 分别做 $EG \perp BC$ ， $EM \perp AB$ ，垂足分别为 G ， M ，连接 OG ， OM ，



由题意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角分别为 $\angle EMO$ 和 $\angle EGO$ ，

所以 $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$ 。

因为 $EO \perp$ 平面 $ABCD$ ， $BC \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $EO \perp BC$ ，

因为 $EG \perp BC$ ， $EO, EG \subset$ 平面 EOG ， $EO \cap EG = E$ ，

所以 $BC \perp$ 平面 EOG ，因为 $OG \subset$ 平面 EOG ，所以 $BC \perp OG$ ，

同理： $OM \perp BM$ ，又 $BM \perp BG$ ，故四边形 $OMBG$ 是矩形，

所以由 $BC = 10$ 得 $OM = 5$ ，所以 $EO = \sqrt{14}$ ，所以 $OG = 5$ ，

所以在直角三角形 EOG 中， $EG = \sqrt{EO^2 + OG^2} = \sqrt{(\sqrt{14})^2 + 5^2} = \sqrt{39}$

在直角三角形 EBG 中， $BG = OM = 5$ ， $EB = \sqrt{EG^2 + BG^2} = \sqrt{(\sqrt{39})^2 + 5^2} = 8$ ，

又因为 $EF = AB - 5 - 5 = 25 - 5 - 5 = 15$ ，

所有棱长之和为 $2 \times 25 + 2 \times 10 + 15 + 4 \times 8 = 117$ m。

故选：C

10. 【答案】B

【分析】法 1：利用数列归纳法可判断 ACD 正误，利用递推可判断数列的性质，故可判断 B 的正误。

法 2：构造 $f(x) = \frac{1}{4}(x-6)^3 + 6 - x$ ，利用导数求得 $f(x)$ 的正负情况，再利用数学归纳法判断得各选项

a_n 所在区间，从而判断 $\{a_n\}$ 的单调性；对于 A，构造 $h(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47 (x \leq 3)$ ，判断得

$a_{n+1} < a_n - 1$ ，进而取 $m = -[M] + 4$ 推得 $a_n > M$ 不恒成立；对于 B，证明 a_n 所在区间同时证得后续结论；

对于 C，记 $m_0 = \log_3 \left[2 \log_{\frac{1}{4}} (M-6) + 1 \right]$ ，取 $m = [m_0] + 1$ 推得 $a_n > M$ 不恒成立；对于 D，构造

$g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49 (x \geq 9)$ ，判断得 $a_{n+1} > a_n + 1$ ，进而取 $m = [M] + 1$ 推得 $a_n < M$ 不恒成立。

【详解】法 1: 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$, 故 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$,

对于 A, 若 $a_1 = 3$, 可用数学归纳法证明: $a_n - 6 \leq -3$ 即 $a_n \leq 3$,

证明: 当 $n=1$ 时, $a_1 - 6 = -3 \leq -3$, 此时不等关系 $a_n \leq 3$ 成立;

设当 $n=k$ 时, $a_k - 6 \leq -3$ 成立,

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(-54, -\frac{27}{4}\right)$, 故 $a_{k+1} - 6 \leq -3$ 成立,

由数学归纳法可得 $a_n \leq 3$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right]$,

$\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \geq \frac{9}{4} - 1 = \frac{5}{4} > 0$, $a_n - 6 < 0$, 故 $a_{n+1} - a_n < 0$, 故 $a_{n+1} < a_n$,

故 $\{a_n\}$ 为减数列, 注意 $a_{k+1} - 6 \leq -3 < 0$

故 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 \leq \frac{9}{4}(a_n - 6)$, 结合 $a_{n+1} - 6 < 0$,

所以 $6 - a_{n+1} \geq \frac{9}{4}(6 - a_n)$, 故 $6 - a_{n+1} \geq 3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$, 故 $a_{n+1} \leq 6 - 3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$,

若存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立, 则 $6 - 3\left(\frac{9}{4}\right)^{n-1} > M$,

故 $\frac{6-M}{3} > \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$, 故 $n < 1 + \log_{\frac{9}{4}} \frac{6-M}{3}$, 故 $a_n > M$ 恒成立仅对部分 n 成立,

故 A 不成立.

对于 B, 若 $a_1 = 5$, 可用数学归纳法证明: $-1 \leq a_n - 6 < 0$ 即 $5 \leq a_n < 6$,

证明: 当 $n=1$ 时, $-1 \leq a_1 - 6 = -1 \leq 0$, 此时不等关系 $5 \leq a_n < 6$ 成立;

设当 $n=k$ 时, $5 \leq a_k < 6$ 成立,

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$, 故 $-1 \leq a_{k+1} - 6 < 0$ 成立即

由数学归纳法可得 $5 \leq a_{k+1} < 6$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 - (a_n - 6) = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right]$,

$\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 < 0$, $a_n - 6 < 0$, 故 $a_{n+1} - a_n > 0$, 故 $a_{n+1} > a_n$, 故 $\{a_n\}$ 为增数列,

若 $M = 6$, 则 $a_n < 6$ 恒成立, 故 B 正确.

对于 C, 当 $a_1 = 7$ 时, 可用数学归纳法证明: $0 < a_n - 6 \leq 1$ 即 $6 < a_n \leq 7$,

证明: 当 $n = 1$ 时, $0 < a_1 - 6 \leq 1$, 此时不等关系成立;

设当 $n = k$ 时, $6 < a_k \leq 7$ 成立,

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \in \left(0, \frac{1}{4}\right]$, 故 $0 < a_{k+1} - 6 \leq 1$ 成立即 $6 < a_{k+1} \leq 7$

由数学归纳法可得 $6 < a_n \leq 7$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right] < 0$, 故 $a_{n+1} < a_n$, 故 $\{a_n\}$ 为减数列,

又 $a_{n+1} - 6 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 \leq \frac{1}{4}(a_n - 6)$, 结合 $a_{n+1} - 6 > 0$ 可得: $a_{n+1} - 6 \leq (a_1 - 6) \left(\frac{1}{4}\right)^n$, 所以

$$a_{n+1} \leq 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^n,$$

若 $a_{n+1} \leq 6 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$, 若存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立,

则 $M - 6 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ 恒成立, 故 $n \leq \log_{\frac{1}{4}}(M - 6)$, n 的个数有限, 矛盾, 故 C 错误.

对于 D, 当 $a_1 = 9$ 时, 可用数学归纳法证明: $a_n - 6 \geq 3$ 即 $a_n \geq 9$,

证明: 当 $n = 1$ 时, $a_1 - 6 = 3 \geq 3$, 此时不等关系成立;

设当 $n = k$ 时, $a_k \geq 9$ 成立,

则 $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \geq \frac{27}{4} > 3$, 故 $a_{k+1} \geq 9$ 成立

由数学归纳法可得 $a_n \geq 9$ 成立.

而 $a_{n+1} - a_n = (a_n - 6) \left[\frac{1}{4}(a_n - 6)^2 - 1 \right] > 0$, 故 $a_{n+1} > a_n$, 故 $\{a_n\}$ 为增数列,

又 $a_{n+1} - 6 = (a_n - 6) \times \frac{1}{4}(a_n - 6)^2 > \frac{9}{4}(a_n - 6)$, 结合 $a_n - 6 > 0$ 可得:

$$a_{n+1} - 6 > (a_1 - 6) \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1} = 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}, \text{ 所以 } a_{n+1} \geq 6 + 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1},$$

若存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立, 则 $M > 6 + 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$,

故 $M > 6 + 3 \left(\frac{9}{4}\right)^{n-1}$, 故 $n < \log_{\frac{9}{4}} \left(\frac{M - 6}{3} \right) + 1$, 这与 n 的个数有限矛盾, 故 D 错误.

故选: B.

法2: 因为 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 48$,

令 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 48$, 则 $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$,

令 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < 6 - \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或 $x > 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$;

令 $f'(x) < 0$, 得 $6 - \frac{2\sqrt{3}}{3} < x < 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$;

所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, 6 - \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 和 $\left(6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(6 - \frac{2\sqrt{3}}{3}, 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 上单调递减,

令 $f(x) = 0$, 则 $\frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 48 = 0$, 即 $\frac{1}{4}(x-4)(x-6)(x-8) = 0$, 解得 $x = 4$ 或 $x = 6$ 或 $x = 8$,

注意到 $4 < 6 - \frac{2\sqrt{3}}{3} < 5$, $7 < 6 + \frac{2\sqrt{3}}{3} < 8$,

所以结合 $f(x)$ 的单调性可知在 $(-\infty, 4)$ 和 $(6, 8)$ 上 $f(x) < 0$, 在 $(4, 6)$ 和 $(8, +\infty)$ 上 $f(x) > 0$,

对于 A, 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$, 则 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$,

当 $n = 1$ 时, $a_1 = 3$, $a_2 - 6 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 < -3$, 则 $a_2 < 3$,

假设当 $n = k$ 时, $a_k < 3$,

当 $n = k + 1$ 时, $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 < \frac{1}{4}(3 - 6)^3 < -3$, 则 $a_{k+1} < 3$,

综上: $a_n \leq 3$, 即 $a_n \in (-\infty, 4)$,

因为在 $(-\infty, 4)$ 上 $f(x) < 0$, 所以 $a_{n+1} < a_n$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列,

因为 $a_{n+1} - a_n + 1 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n + 1 = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 47$,

令 $h(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 47 (x \leq 3)$, 则 $h'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$,

因为 $h'(x)$ 开口向上, 对称轴为 $x = -\frac{-9}{2 \times \frac{3}{4}} = 6$,

所以 $h'(x)$ 在 $(-\infty, 3]$ 上单调递减, 故 $h'(x) \geq h'(3) = \frac{3}{4} \times 3^2 - 9 \times 3 + 26 > 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(-\infty, 3]$ 上单调递增, 故 $h(x) \leq h(3) = \frac{1}{4} \times 3^3 - \frac{9}{2} \times 3^2 + 26 \times 3 - 47 < 0$,

故 $a_{n+1} - a_n + 1 < 0$, 即 $a_{n+1} < a_n - 1$,

假设存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立,

取 $m = -[M] + 4$, 其中 $M - 1 < [M] \leq M$, 且 $[M] \in \mathbb{Z}$,

因为 $a_{n+1} < a_n - 1$, 所以 $a_2 < a_1 - 1, a_3 < a_2 - 1, \dots, a_{-[M]+4} < a_{-[M]+3} - 1$,

上式相加得, $a_{-[M]+4} < a_1 - (-[M] + 3) \leq 3 + M - 3 = M$,

则 $a_m = a_{[M]+4} < M$, 与 $a_n > M$ 恒成立矛盾, 故 A 错误;

对于 B, 因为 $a_1 = 5$,

当 $n=1$ 时, $a_1 = 5 < 6$, $a_2 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} \times (5 - 6)^3 + 6 < 6$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k < 6$,

当 $n=k+1$ 时, 因为 $a_k < 6$, 所以 $a_k - 6 < 0$, 则 $(a_k - 6)^3 < 0$,

所以 $a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 < 6$,

又当 $n=1$ 时, $a_2 - 5 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 + 1 = \frac{1}{4} \times (5 - 6)^3 + 1 > 0$, 即 $a_2 > 5$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k \geq 5$,

当 $n=k+1$ 时, 因为 $a_k \geq 5$, 所以 $a_k - 6 \geq -1$, 则 $(a_k - 6)^3 \geq -1$,

所以 $a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 \geq 5$,

综上: $5 \leq a_n < 6$,

因为在 $(4, 6)$ 上 $f(x) > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 为递增数列,

此时, 取 $M = 6$, 满足题意, 故 B 正确;

对于 C, 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$, 则 $a_{n+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3$,

注意到当 $a_1 = 7$ 时, $a_2 = \frac{1}{4}(7 - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} + 6$, $a_3 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} + 6 - 6\right)^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6$,

$a_4 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6 - 6\right]^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^{13} + 6$

猜想当 $n \geq 2$ 时, $a_k = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k-1)} + 6$,

当 $n=2$ 与 $n=3$ 时, $a_2 = \frac{1}{4} + 6$ 与 $a_3 = \left(\frac{1}{4}\right)^4 + 6$ 满足 $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} + 6$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k-1)} + 6$,

当 $n=k+1$ 时, 所以 $a_{k+1} = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 + 6 = \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^k-1)} + 6 - 6 \right]^3 + 6 = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^{k+1}-1)} + 6$,

综上: $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} + 6 (n \geq 2)$,

易知 $3^n - 1 > 0$, 则 $0 < \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} < 1$, 故 $a_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^n-1)} + 6 \in (6, 7) (n \geq 2)$,

所以 $a_n \in (6, 7]$,

因为在 $(6, 8)$ 上 $f(x) < 0$, 所以 $a_{n+1} < a_n$, 则 $\{a_n\}$ 为递减数列,

假设存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立,

记 $m_0 = \log_3 \left[2 \log_{\frac{1}{4}} (M - 6) + 1 \right]$, 取 $m = [m_0] + 1$, 其中 $m_0 - 1 < [m_0] \leq m_0, m_0 \in \mathbb{N}^*$,

则 $3^m > 3^{m_0} = 2 \log_{\frac{1}{4}} (M - 6) + 1$,

故 $\frac{1}{2}(3^m - 1) > \log_{\frac{1}{4}} (M - 6)$, 所以 $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^m-1)} < M - 6$, 即 $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}(3^m-1)} + 6 < M$,

所以 $a_m < M$, 故 $a_n > M$ 不恒成立, 故 C 错误;

对于 D, 因为 $a_1 = 9$,

当 $n=1$ 时, $a_2 - 6 = \frac{1}{4}(a_1 - 6)^3 = \frac{27}{4} > 3$, 则 $a_2 > 9$,

假设当 $n=k$ 时, $a_k \geq 9$,

当 $n=k+1$ 时, $a_{k+1} - 6 = \frac{1}{4}(a_k - 6)^3 \geq \frac{1}{4}(9 - 6)^3 > 3$, 则 $a_{k+1} > 9$,

综上: $a_n \geq 9$,

因为在 $(8, +\infty)$ 上 $f(x) > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 为递增数列,

因为 $a_{n+1} - a_n - 1 = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6 - a_n - 1 = \frac{1}{4}a_n^3 - \frac{9}{2}a_n^2 + 26a_n - 49$,

令 $g(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 26x - 49 (x \geq 9)$, 则 $g'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x + 26$,

因为 $g'(x)$ 开口向上, 对称轴为 $x = -\frac{-9}{2 \times \frac{3}{4}} = 6$,

所以 $g'(x)$ 在 $[9, +\infty)$ 上单调递增, 故 $g'(x) \geq g'(9) = \frac{3}{4} \times 9^2 - 9 \times 9 + 26 > 0$,

所以 $g(x) \geq g(9) = \frac{1}{4} \times 9^3 - \frac{9}{2} \times 9^2 + 26 \times 9 - 49 > 0$,

故 $a_{n+1} - a_n - 1 > 0$, 即 $a_{n+1} > a_n + 1$,

假设存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立,

取 $m = [M] + 1$, 其中 $M - 1 < [M] \leq M$, 且 $[M] \in \mathbb{Z}$,

因为 $a_{n+1} > a_n + 1$, 所以 $a_2 > a_1 + 1, a_3 > a_2 + 1, \dots, a_{[M]+1} > a_{[M]} + 1$,

上式相加得, $a_{[M]+1} > a_1 + [M] > 9 + M - 1 > M$,

则 $a_m = a_{[M]+1} > M$, 与 $a_n < M$ 恒成立矛盾, 故 D 错误.

故选: B.

【点睛】关键点睛: 本题解决的关键是根据首项给出与通项性质相关的相应的命题, 再根据所得命题结合放缩法得到通项所满足的不等式关系, 从而可判断数列的上界或下界是否成立.

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 【答案】1

【分析】根据给定条件, 把 $x = \frac{1}{2}$ 代入, 利用指数、对数运算计算作答.

【详解】函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 所以 $f(\frac{1}{2}) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2 \frac{1}{2} = 2 - 1 = 1$.

故答案为: 1

12. 【答案】 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

【分析】根据给定条件, 求出双曲线 C 的实半轴、虚半轴长, 再写出 C 的方程作答.

【详解】令双曲线 C 的实半轴、虚半轴长分别为 a, b , 显然双曲线 C 的中心为原点, 焦点在 x 轴上, 其半焦距 $c = 2$,

由双曲线 C 的离心率为 $\sqrt{2}$, 得 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$, 解得 $a = \sqrt{2}$, 则 $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{2}$,

所以双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

故答案为: $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$

13. 【答案】 ①. $\frac{9\pi}{4}$ ②. $\frac{\pi}{3}$

【分析】根据正切函数单调性以及任意角的定义分析求解.

【详解】因为 $f(x) = \tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增, 若 $0 < \alpha_0 < \beta_0 < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan \alpha_0 < \tan \beta_0$,

取 $\alpha = 2k_1\pi + \alpha_0, \beta = 2k_2\pi + \beta_0, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$,

则 $\tan \alpha = \tan(2k_1\pi + \alpha_0) = \tan \alpha_0, \tan \beta = \tan(2k_2\pi + \beta_0) = \tan \beta_0$, 即 $\tan \alpha < \tan \beta$,

令 $k_1 > k_2$, 则 $\alpha - \beta = (2k_1\pi + \alpha_0) - (2k_2\pi + \beta_0) = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0)$,

因为 $2(k_1 - k_2)\pi \geq 2\pi, -\frac{\pi}{2} < \alpha_0 - \beta_0 < 0$, 则 $\alpha - \beta = 2(k_1 - k_2)\pi + (\alpha_0 - \beta_0) > \frac{3\pi}{2} > 0$,

即 $k_1 > k_2$, 则 $\alpha > \beta$.

不妨取 $k_1 = 1, k_2 = 0, \alpha_0 = \frac{\pi}{4}, \beta_0 = \frac{\pi}{3}$, 即 $\alpha = \frac{9\pi}{4}, \beta = \frac{\pi}{3}$ 满足题意.

故答案为: $\frac{9\pi}{4}; \frac{\pi}{3}$.

14. 【答案】 ①. 48 ②. 384

【分析】方法一: 根据题意结合等差、等比数列的通项公式列式求解 d, q , 进而可求得结果; 方法二: 根据等比中项求 a_7, a_3 , 在结合等差、等比数列的求和公式运算求解.

【详解】方法一: 设前 3 项的公差为 d , 后 7 项公比为 $q > 0$,

则 $q^4 = \frac{a_9}{a_5} = \frac{192}{12} = 16$, 且 $q > 0$, 可得 $q = 2$,

则 $a_3 = 1 + 2d = \frac{a_5}{q^2}$, 即 $1 + 2d = 3$, 可得 $d = 1$,

空 1: 可得 $a_3 = 3, a_7 = a_3 q^4 = 48$,

空 2: $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = 1 + 2 + 3 + 3 \times 2 + \dots + 3 \times 2^6 = 3 + \frac{3(1-2^7)}{1-2} = 384$

方法二: 空 1: 因为 $\{a_n\}, 3 \leq n \leq 7$ 为等比数列, 则 $a_7^2 = a_5 a_9 = 12 \times 192 = 48^2$,

且 $a_n > 0$, 所以 $a_7 = 48$;

又因为 $a_5^2 = a_3 a_7$, 则 $a_3 = \frac{a_5^2}{a_7} = 3$;

空 2: 设后 7 项公比为 $q > 0$, 则 $q^2 = \frac{a_5}{a_3} = 4$, 解得 $q = 2$,

可得 $a_1 + a_2 + a_3 = \frac{3(a_1 + a_3)}{2} = 6$, $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = \frac{a_3 - a_9 q}{1 - q} = \frac{3 - 192 \times 2}{1 - 2} = 381$,

所以 $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = 6 + 381 - a_3 = 384$.

故答案为: 48; 384.

15. 【答案】②③

【分析】先分析 $f(x)$ 的图像, 再逐一分析各结论; 对于①, 取 $a = \frac{1}{2}$, 结合图像即可判断; 对于②, 分段讨论 $f(x)$ 的取值范围, 从而得以判断; 对于③, 结合图像可知 $|MN|$ 的范围; 对于④, 取 $a = \frac{4}{5}$, 结合图像可知此时 $|PQ|$ 存在最小值, 从而得以判断.

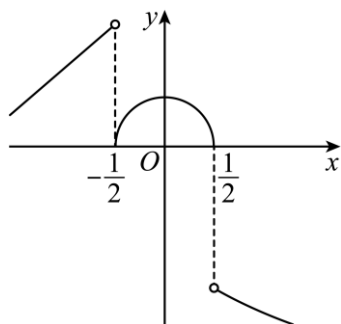
【详解】依题意, $a > 0$,

当 $x < -a$ 时, $f(x) = x + 2$, 易知其图像为一条端点取不到值的单调递增的射线;

当 $-a \leq x \leq a$ 时, $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$, 易知其图像是, 圆心为 $(0, 0)$, 半径为 a 的圆在 x 轴上方的图像 (即半圆);

当 $x > a$ 时, $f(x) = -\sqrt{x} - 1$, 易知其图像是一条端点取不到值的单调递减的曲线;

对于①, 取 $a = \frac{1}{2}$, 则 $f(x)$ 的图像如下,



显然, 当 $x \in (a - 1, +\infty)$, 即 $x \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时, $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 上单调递增, 故①错误;

对于②, 当 $a \geq 1$ 时,

当 $x < -a$ 时, $f(x) = x + 2 < -a + 2 \leq 1$;

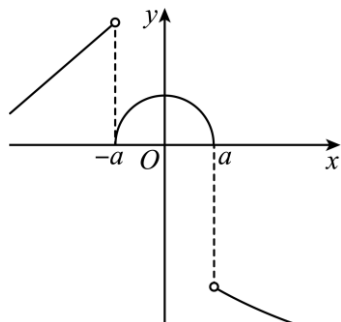
当 $-a \leq x \leq a$ 时, $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ 显然取得最大值 a ;

当 $x > a$ 时, $f(x) = -\sqrt{x} - 1 < -\sqrt{a} - 1 \leq -2$,

综上： $f(x)$ 取得最大值 a ，故②正确；

对于③，结合图像，易知在 $x_1 = a$ ， $x_2 > a$ 且接近于 $x = a$ 处，

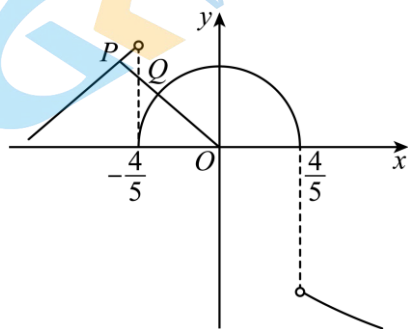
$M(x_1, f(x_1))(x_1 \leq a), N(x_2, f(x_2))(x_2 > a)$ 的距离最小，



当 $x_1 = a$ 时， $y = f(x_1) = 0$ ，当 $x_2 > a$ 且接近于 $x = a$ 处， $y_2 = f(x_2) < -\sqrt{a} - 1$ ，

此时， $|MN| > y_1 - y_2 > \sqrt{a} + 1 > 1$ ，故③正确；

对于④，取 $a = \frac{4}{5}$ ，则 $f(x)$ 的图像如下，



因为 $P(x_3, f(x_3))(x_3 < -a), Q(x_4, f(x_4))(x_4 \geq -a)$ ，

结合图像可知，要使 $|PQ|$ 取得最小值，则点 P 在 $f(x) = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 上，点 Q 在

$$f(x) = \sqrt{\frac{16}{25} - x^2} \left(-\frac{4}{5} \leq x \leq \frac{4}{5} \right),$$

同时 $|PQ|$ 的最小值为点 O 到 $f(x) = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 的距离减去半圆的半径 a ，

此时，因为 $f(x) = y = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 的斜率为1，则 $k_{OP} = -1$ ，故直线 OP 的方程为 $y = -x$ ，

联立 $\begin{cases} y = -x \\ y = x + 2 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$ ，则 $P(-1, 1)$ ，

显然 $P(-1, 1)$ 在 $f(x) = x + 2 \left(x < -\frac{4}{5} \right)$ 上，满足 $|PQ|$ 取得最小值，

即 $a = \frac{4}{5}$ 也满足 $|PQ|$ 存在最小值, 故 a 的取值范围不仅仅是 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$, 故④错误.

故答案为: ②③.

【点睛】关键点睛: 本题解决的关键是分析得 $f(x)$ 的图像, 特别是当 $-a \leq x \leq a$ 时, $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ 的图像为半圆, 解决命题④时, 可取特殊值进行排除即可.

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. 【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{\pi}{3}$

【分析】(1) 先由线面垂直的性质证得 $PA \perp BC$, 再利用勾股定理证得 $BC \perp PB$, 从而利用线面垂直的判定定理即可得证;

(2) 结合 (1) 中结论, 建立空间直角坐标系, 分别求得平面 PAC 与平面 PBC 的法向量, 再利用空间向量夹角余弦的坐标表示即可得解.

【小问 1 详解】

因为 $PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC ,

所以 $PA \perp BC$, 同理 $PA \perp AB$,

所以 $\triangle PAB$ 为直角三角形,

又因为 $PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$, $BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$,

所以 $PB^2 + BC^2 = PC^2$, 则 $\triangle PBC$ 为直角三角形, 故 $BC \perp PB$,

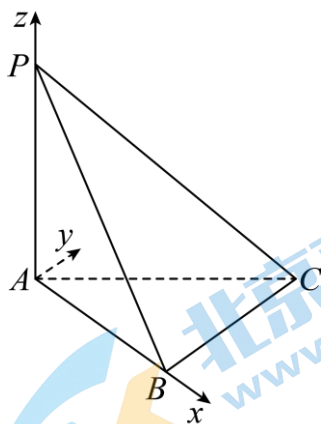
又因为 $BC \perp PA$, $PA \cap PB = P$,

所以 $BC \perp$ 平面 PAB .

【小问 2 详解】

由 (1) $BC \perp$ 平面 PAB , 又 $AB \subset$ 平面 PAB , 则 $BC \perp AB$,

以 A 为原点, AB 为 x 轴, 过 A 且与 BC 平行的直线为 y 轴, AP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 如图,



则 $A(0,0,0)$, $P(0,0,1)$, $C(1,1,0)$, $B(1,0,0)$,

所以 $\overrightarrow{AP} = (0,0,1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{BC} = (0,1,0)$, $\overrightarrow{PC} = (1,1,-1)$,

设平面 PAC 的法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{AP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} z_1 = 0, \\ x_1 + y_1 = 0, \end{cases}$

令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = -1$, 所以 $\vec{m} = (1, -1, 0)$,

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{PC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y_2 = 0 \\ x_2 + y_2 - z_2 = 0, \end{cases}$

令 $x_2 = 1$, 则 $z_2 = 1$, 所以 $\vec{n} = (1, 0, 1)$,

所以 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$,

又因为二面角 $A-PC-B$ 为锐二面角,

所以二面角 $A-PC-B$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$.

17. 【答案】(1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(2) 条件①不能使函数 $f(x)$ 存在; 条件②或条件③可解得 $\omega = 1$, $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

【分析】(1) 把 $x = 0$ 代入 $f(x)$ 的解析式求出 $\sin \varphi$, 再由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 即可求出 φ 的值;

(2) 若选条件①不合题意; 若选条件②, 先把 $f(x)$ 的解析式化简, 根据 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的单调性及

函数的最值可求出 T , 从而求出 ω 的值; 把 ω 的值代入 $f(x)$ 的解析式, 由 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$ 和 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 即可求

出 φ 的值; 若选条件③: 由 $f(x)$ 的单调性可知 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值 -1 , 则与条件②所给的条件一样, 解法与条件②相同.

【小问 1 详解】

因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$

所以 $f(0) = \sin(\omega \cdot 0) \cos \varphi + \cos(\omega \cdot 0) \sin \varphi = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

【小问 2 详解】

因为 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$,

所以 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, $\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x)$ 的最大值为1, 最小值为-1.

若选条件①: 因为 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的最大值为1, 最小值为-1, 所以 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$ 无解, 故条件①不能使函数 $f(x)$ 存在;

若选条件②: 因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 且 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$

所以 $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \pi$, 所以 $T = 2\pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$,

所以 $f(x) = \sin(x + \varphi)$,

又因为 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$, 所以 $\sin\left(-\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = -1$,

所以 $-\frac{\pi}{3} + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

所以 $\omega = 1$, $\varphi = -\frac{\pi}{6}$;

若选条件③: 因为 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减,

所以 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 处取得最小值-1, 即 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$.

以下与条件②相同.

18. 【答案】(1) 0.4

(2) 0.168

(3) 不变

【分析】(1) 计算表格中的+的次数, 然后根据古典概型进行计算;

(2) 分别计算出表格中上涨, 不变, 下跌的概率后进行计算;

(3) 通过统计表格中前一次上涨, 后一次发生的各种情况进行推断第41天的情况.

【小问1详解】

根据表格数据可以看出, 40天里, 有16个+, 也就是有16天是上涨的,

根据古典概型的计算公式, 农产品价格上涨的概率为: $\frac{16}{40} = 0.4$

【小问2详解】

在这40天里, 有16天上涨, 14天下跌, 10天不变, 也就是上涨, 下跌, 不变的概率分别是0.4, 0.35,

0.25,

于是未来任取4天, 2天上涨, 1天下跌, 1天不变的概率是 $C_4^2 \times 0.4^2 \times C_2^1 \times 0.35 \times 0.25 = 0.168$

【小问3详解】

由于第40天处于上涨状态, 从前39次的15次上涨进行分析, 上涨后下一次仍上涨的有4次, 不变的有9次, 下跌的有2次,

因此估计第41次不变的概率最大.

19. 【答案】(1) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

(2) 证明见解析

【分析】(1) 结合题意得到 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $2b=4$, 再结合 $a^2 - c^2 = b^2$, 解之即可;

(2) 依题意求得直线 BC 、 PD 与 PA 的方程, 从而求得点 M, N 的坐标, 进而求得 k_{MN} , 再根据题意求得 k_{CD} , 得到 $k_{MN} = k_{CD}$, 由此得解.

【小问1详解】

依题意, 得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 则 $c = \frac{\sqrt{5}}{3}a$,

又 A, C 分别为椭圆上下顶点, $|AC| = 4$, 所以 $2b = 4$, 即 $b = 2$,

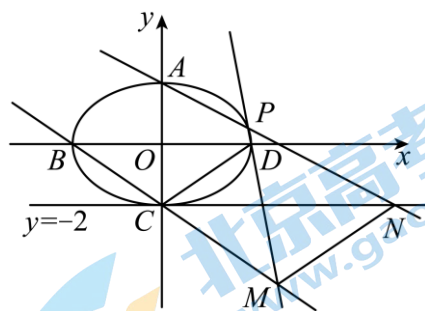
所以 $a^2 - c^2 = b^2 = 4$, 即 $a^2 - \frac{5}{9}a^2 = \frac{4}{9}a^2 = 4$, 则 $a^2 = 9$,

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

【小问2详解】

因为椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 所以 $A(0, 2), C(0, -2), B(-3, 0), D(3, 0)$,

因为 P 为第一象限 E 上的动点, 设 $P(m, n) (0 < m < 3, 0 < n < 2)$, 则 $\frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1$,



易得 $k_{BC} = \frac{0+2}{-3-0} = -\frac{2}{3}$, 则直线 BC 的方程为 $y = -\frac{2}{3}x - 2$,

$$k_{PD} = \frac{n-0}{m-3} = \frac{n}{m-3}, \text{ 则直线 } PD \text{ 的方程为 } y = \frac{n}{m-3}(x-3),$$

$$\text{联立} \begin{cases} y = -\frac{2}{3}x - 2 \\ y = \frac{n}{m-3}(x-3) \end{cases}, \text{ 解得} \begin{cases} x = \frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} \\ y = \frac{-12n}{3n+2m-6} \end{cases}, \text{ 即 } M\left(\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6}, \frac{-12n}{3n+2m-6}\right),$$

$$\text{而 } k_{PA} = \frac{n-2}{m-0} = \frac{n-2}{m}, \text{ 则直线 } PA \text{ 的方程为 } y = \frac{n-2}{m}x + 2,$$

$$\text{令 } y = -2, \text{ 则 } -2 = \frac{n-2}{m}x + 2, \text{ 解得 } x = \frac{-4m}{n-2}, \text{ 即 } N\left(\frac{-4m}{n-2}, -2\right),$$

$$\text{又 } \frac{m^2}{9} + \frac{n^2}{4} = 1, \text{ 则 } m^2 = 9 - \frac{9n^2}{4}, 8m^2 = 72 - 18n^2,$$

$$\text{所以 } k_{MN} = \frac{\frac{-12n}{3n+2m-6} + 2}{\frac{3(3n-2m+6)}{3n+2m-6} - \frac{-4m}{n-2}} = \frac{(-6n+4m-12)(n-2)}{(9n-6m+18)(n-2) + 4m(3n+2m-6)}$$

$$= \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{9n^2 + 8m^2 + 6mn - 12m - 36} = \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{9n^2 + 72 - 18n^2 + 6mn - 12m - 36}$$

$$= \frac{-6n^2 + 4mn - 8m + 24}{-9n^2 + 6mn - 12m + 36} = \frac{2(-3n^2 + 2mn - 4m + 12)}{3(-3n^2 + 2mn - 4m + 12)} = \frac{2}{3},$$

$$\text{又 } k_{CD} = \frac{0+2}{3-0} = \frac{2}{3}, \text{ 即 } k_{MN} = k_{CD},$$

显然, MN 与 CD 不重合, 所以 $MN \parallel CD$.

20. 【答案】(1) $a = -1, b = 1$

(2) 答案见解析 (3) 3 个

【分析】(1) 先对 $f(x)$ 求导, 利用导数的几何意义得到 $f(1) = 0, f'(1) = -1$, 从而得到关于 a, b 的方程组, 解之即可;

(2) 由 (1) 得 $g(x)$ 的解析式, 从而求得 $g'(x)$, 利用数轴穿根法求得 $g'(x) < 0$ 与 $g'(x) > 0$ 的解, 由此求得 $g(x)$ 的单调区间;

(3) 结合 (2) 中结论, 利用零点存在定理, 依次分类讨论区间 $(-\infty, 0), (0, x_1), (x_1, x_2)$ 与 $(x_2, +\infty)$ 上 $f'(x)$ 的零点的情况, 从而利用导数与函数的极值点的关系求得 $f(x)$ 的极值点个数.

【小问 1 详解】

$$\text{因为 } f(x) = x - x^3 e^{ax+b}, x \in \mathbb{R}, \text{ 所以 } f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3)e^{ax+b},$$

$$\text{因为 } f(x) \text{ 在 } (1, f(1)) \text{ 处的切线方程为 } y = -x + 1,$$

所以 $f(1) = -1 + 1 = 0$, $f'(1) = -1$,

$$\text{则 } \begin{cases} 1 - 1^3 \times e^{a+b} = 0 \\ 1 - (3+a)e^{a+b} = -1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases},$$

所以 $a = -1, b = 1$.

【小问 2 详解】

由 (1) 得 $g(x) = f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} (x \in \mathbb{R})$,

$$\text{则 } g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{-x+1},$$

令 $x^2 - 6x + 6 = 0$, 解得 $x = 3 \pm \sqrt{3}$, 不妨设 $x_1 = 3 - \sqrt{3}$, $x_2 = 3 + \sqrt{3}$, 则 $0 < x_1 < x_2$,

易知 $e^{-x+1} > 0$ 恒成立,

所以令 $g'(x) < 0$, 解得 $0 < x < x_1$ 或 $x > x_2$; 令 $g'(x) > 0$, 解得 $x < 0$ 或 $x_1 < x < x_2$;

所以 $g(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$, (x_1, x_2) 上单调递增,

即 $g(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 和 $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$, 单调递增区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$.

【小问 3 详解】

由 (1) 得 $f(x) = x - x^3 e^{-x+1} (x \in \mathbb{R})$, $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1}$,

由 (2) 知 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, 0)$, (x_1, x_2) 上单调递增,

当 $x < 0$ 时, $f'(-1) = 1 - 4e^2 < 0$, $f'(0) = 1 > 0$, 即 $f'(-1)f'(0) < 0$

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上存在唯一零点, 不妨设为 x_3 , 则 $-1 < x_3 < 0$,

此时, 当 $x < x_3$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减; 当 $x_3 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增;

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有一个极小值点;

当 $x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上单调递减,

则 $f'(x_1) = f'(3 - \sqrt{3}) < f'(1) = 1 - 2 < 0$, 故 $f'(0)f'(x_1) < 0$,

所以 $f'(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上存在唯一零点, 不妨设为 x_4 , 则 $0 < x_4 < x_1$,

此时, 当 $0 < x < x_4$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增; 当 $x_4 < x < x_1$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减;

所以 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 上有一个极大值点;

当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 上单调递增,

则 $f'(x_2) = f'(3 + \sqrt{3}) > f'(3) = 1 > 0$, 故 $f'(x_1)f'(x_2) < 0$,

所以 $f'(x)$ 在 (x_1, x_2) 上存在唯一零点, 不妨设为 x_5 , 则 $x_1 < x_5 < x_2$,

此时, 当 $x_1 < x < x_5$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减; 当 $x_5 < x < x_2$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增;

所以 $f(x)$ 在 (x_1, x_2) 上有一个极小值点;

当 $x > x_2 = 3 + \sqrt{3} > 3$ 时, $3x^2 - x^3 = x^2(3 - x) < 0$,

所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{-x+1} > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增,

所以 $f(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 上无极值点;

综上: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 (x_1, x_2) 上各有一个极小值点, 在 $(0, x_1)$ 上有一个极大值点, 共有 3 个极值点.

【点睛】关键点睛: 本题第 3 小题的解题关键是判断 $f'(x_1)$ 与 $f'(x_2)$ 的正负情况, 充分利用 $f'(x)$ 的单调性, 寻找特殊点判断即可得解.

21. 【答案】(1) $r_0 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 1$, $r_3 = 2$

(2) $r_n = n, n \in \mathbf{N}$

(3) 证明见详解

【分析】(1) 先求 $A_0, A_1, A_2, A_3, B_0, B_1, B_2, B_3$, 根据题意分析求解;

(2) 根据题意分析可得 $r_{i+1} - r_i \geq 1$, 利用反证可得 $r_{i+1} - r_i = 1$, 在结合等差数列运算求解;

(3) 讨论 A_m, B_m 的大小, 根据题意结合反证法分析证明.

【小问 1 详解】

(I) 列表如下, 对比可知 $r_0 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 1$, $r_3 = 2$.

i	0	1	2	3
a_i		2	1	3
A_i	0	2	3	6
b_i		1	3	3
B_i	0	1	4	7
r_k	0	1	1	2

【小问 2 详解】

由题意可知: $r_n \leq m$, 且 $r_n \in \mathbf{N}$,

因为 $a_n \geq 1, b_n \geq 1$, 则 $A_n \geq a_1 = 1, B_n \geq b_1 = 1$, 当且仅当 $n = 1$ 时, 等号成立,

所以 $r_0 = 0, r_1 = 1$,

又因为 $2r_i \leq r_{i-1} + r_{i+1}$, 则 $r_{i+1} - r_i \geq r_i - r_{i-1}$, 即 $r_m - r_{m-1} \geq r_{m-1} - r_{m-2} \geq \cdots \geq r_1 - r_0 = 1$,

可得 $r_{i+1} - r_i \geq 1$,

反证: 假设满足 $r_{n+1} - r_n > 1$ 的最小正整数为 $1 \leq j \leq m-1$,

当 $i \geq j$ 时, 则 $r_{i+1} - r_i \geq 2$; 当 $i \leq j-1$ 时, 则 $r_{i+1} - r_i = 1$,

则 $r_m = (r_m - r_{m-1}) + (r_{m-1} - r_{m-2}) + \cdots + (r_1 - r_0) + r_0 \geq 2(m-j) + j = 2m-j$,

又因为 $1 \leq j \leq m-1$, 则 $r_m \geq 2m-j \geq 2m-(m-1) = m+1 > m$,

假设不成立, 故 $r_{n+1} - r_n = 1$,

即数列 $\{r_n\}$ 是以首项为 1, 公差为 1 的等差数列, 所以 $r_n = 0 + 1 \times n = n, n \in \mathbf{N}$.

【小问 3 详解】

(i) 若 $A_m \geq B_m$, 构建 $S_n = A_n - B_{r_n}, 1 \leq n \leq m$, 由题意可得: $S_n \geq 0$, 且 S_n 为整数,

反证, 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \geq m$,

则 $A_K - B_{r_K} \geq m, A_K - B_{r_{K+1}} < 0$, 可得 $b_{r_{K+1}} = B_{r_{K+1}} - B_{r_K} = (A_K - B_{r_K}) - (A_K - B_{r_{K+1}}) > m$,

这与 $b_{r_{K+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾, 故对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbf{N}$, 均有 $S_n \leq m-1$.

①若存在正整数 N , 使得 $S_N = A_N - B_{r_N} = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$,

可取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

②若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{1, 2, \dots, m-1\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$,

即 $A_X - B_{r_X} = A_Y - B_{r_Y}$, 可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$,

可取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

(ii) 若 $A_m < B_m$, 构建 $S_n = B_{r_n} - A_n, 1 \leq n \leq m$, 由题意可得: $S_n \leq 0$, 且 S_n 为整数,

反证, 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \leq -m$,

则 $B_{r_K} - A_K \leq -m, B_{r_{K+1}} - A_K > 0$, 可得 $b_{r_{K+1}} = B_{r_{K+1}} - B_{r_K} = (B_{r_{K+1}} - A_K) - (B_{r_K} - A_K) > m$,

这与 $b_{r_{K+1}} \in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾, 故对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbf{N}$, 均有 $S_n \geq 1-m$.

①若存在正整数 N , 使得 $S_N = B_{r_N} - A_N = 0$, 即 $A_N = B_{r_N}$,

可取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$;

②若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{-1, -2, \dots, 1-m\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$,

即 $B_{r_X} - A_X = B_{r_Y} - A_Y$ ，可得 $A_X + B_{r_Y} = A_Y + B_{r_X}$ ，

可取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$ ，使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$ ；

综上所述：存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$ 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$ 。

【点睛】方法点睛：对于一些直接说明比较困难的问题，可以尝试利用反证法分析证明。

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数 学

本试卷共 12 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。
考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x | -4 < x \leq 1\}$, $N = \{x | -1 < x < 3\}$, 则 $M \cup N =$ ▲.

2. 已知 $\frac{Z}{i} = i - 1$, 则 $Z =$ ▲.

3. 求圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离 ▲.

4. $(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 ▲.

5. 已知向量 a, b , 则“ $(a + b)(a - b) = 0$ ”是“ $a = b$ 或 $a = -b$ ”的 ▲ 条件.

6. 已知 $f(x) = \sin \omega x$, $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ ▲.

7. 记水的质量为 $d = \frac{S-1}{\ln n}$, 并且 d 越大, 水质量越好. 若 S 不变, 且 $d_1 = 2.1, d_2 = 2.2$, 则 n_1 与 n_2 的关系为 ▲.

8. 已知以边长为 4 的正方形为底面的四棱锥, 四条侧棱分别为 $4, 4, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 求该四棱锥的高.

9. 已知 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是 $y = 2^x$ 上的点, 则下列正确的是

A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$ B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$ C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$ D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

10. 若集合 $\{y | y = x + t(x^2 - x), 0 \leq t \leq 1, 1 \leq x \leq 2\}$ 表示的图形中, 两点间最大距离为 d 、面积为 S , 则

A. $d = 3, S < 1$ B. $d = 3, S > 1$ C. $d = \sqrt{10}, S < 1$ D. $d = \sqrt{10}, S > 1$



第二部分 (非选择题 共 110 分)



二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 已知抛物线 $y^2 = 16x$, 则焦点坐标为_____▲_____.
12. 已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 且 α 与 β 的终边关于原点对称, 则 $\cos \beta$ 的最大值为_____▲_____.
13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 则过 $(3, 0)$ 且和双曲线只有一个交点的直线的斜率为_____▲_____.
14. 已知三个圆柱的体积为公比为 10 的等比数列. 第一个圆柱的直径为 65mm, 第二、三个圆柱的直径为 325mm, 第三个圆柱的高为 230mm, 求前两个圆柱的高度分别为_____▲_____.
15. 已知 $M = \{k | a_k = b_k\}$, a_n, b_n 不为常数列且各项均不相同, 下列正确的是_____▲_____.
- ① a_n, b_n 均为等差数列, 则 M 中最多一个元素;
- ② a_n, b_n 均为等比数列, 则 M 中最多三个元素;
- ③ a_n 为等差数列, b_n 为等比数列, 则 M 中最多三个元素;
- ④ a_n 单调递增, b_n 单调递减, 则 M 中最多一个元素.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 7$ ， A 为钝角， $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7} b \cos B$.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 从条件①、条件②和条件③这三个条件中选择一个作为已知，求 $\triangle ABC$ 的面积.

① $b = 7$; ② $\cos B = \frac{13}{14}$; ③ $c \sin A = \frac{5}{2} \sqrt{3}$.

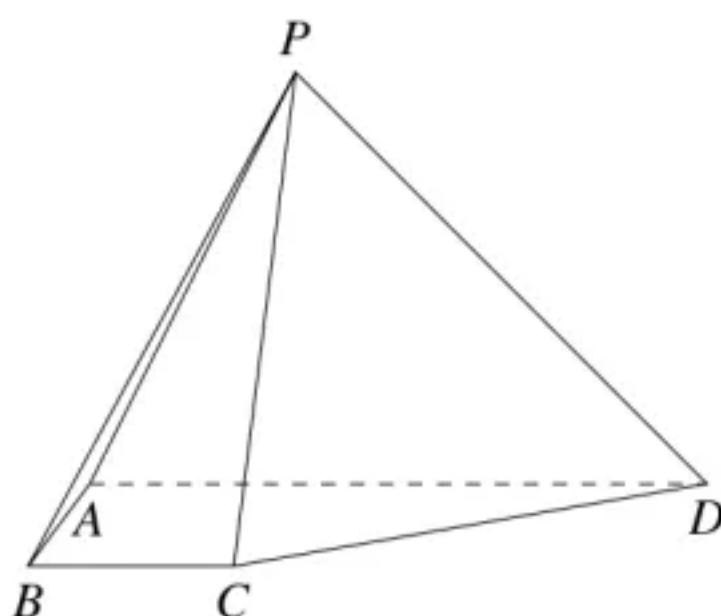
注：如果选择条件①、条件②和条件③分别解答，按第一个解答计分.



17. 已知四棱锥 $P-ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $AB = BC = 1$ ， $AD = 3$ ， $DE = PE = 2$ ， E 是 AD 上一点， $PE \perp AD$.

(1) 若 F 是 PE 中点，证明： $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PED ，求面 PAB 与面 PCD 夹角的余弦值.



18. 已知某险种的保费为 0.4 万元，前 3 次出险每次赔付 0.8 万元，第 4 次赔付 0.6 万元

赔偿次数	0	1	2	3	4
单数	800	100	60	30	10



在总体中抽样 100 单，以频率估计概率：

- (1) 求随机抽取一单，赔偿不少于 2 次的概率；
- (2) (i) 毛利润是保费与赔偿金额之差. 设毛利润为 X ，估计 X 的数学期望；
(ii) 若未赔偿过的保单下一保险期的保费下降 4%，已赔偿过的增加 20%. 估计保单下一保险期毛利润的数学期望.

19. 已知椭圆方程 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，焦点和短轴端点构成边长为 2 的正方形，过 $(0, t) (t > \sqrt{2})$ 的直线 l 与椭圆交于 A, B ， $C(0, 1)$ ，连接 AC 交椭圆于 D .

- (1) 求椭圆方程和离心率；
- (2) 若直线 BD 的斜率为 0，求 t .



20. 已知 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ 在 $(t, f(t)) (t > 0)$ 处切线为 l .

(1) 若切线 l 的斜率 $k = -1$, 求 $f(x)$ 单调区间;

(2) 证明: 切线 l 不经过 $(0, 0)$;

(3) 已知 $A(t, f(t)), C(0, f(t)), O(0, 0)$, 其中 $t > 0$, 切线 l 与 y 轴交于点 B . 时当 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$, 符合条件的 A 的个数为?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

21. 设集合 $M = \{(i, j, s, t) | i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, s \in \{5, 6\}, t \in \{7, 8\}\}$.

对于给定有穷数列 A 和序列 $\Omega: \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s, \omega_k = (i_k, j_k, s_k, t_k) \in M$, 定义变换 T : 将数列 A 的第 i_1, j_1, s_1, t_1 列加 1, 得到数列 $T_1(A)$; 将数列 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, s_2, t_2 列加 1, 得到数列 $T_2 T_1(A)$...; 重复上述操作, 得到数列 $T_s \cdots T_2 T_1$, 记为 $\Omega(A)$.

(3) 若 $a_1 + a_3 + a_5 + a_9$ 为偶数, 证明: “ $\Omega(A)$ 为常数列”的充要条件为 “ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”.

参考答案

一、选择题：共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

【第 1 题】

【答案】 $(-4,3)$

【第 2 题】

【答案】 $-1-i$

【第 3 题】

【答案】 $3\sqrt{2}$

【第 4 题】

【答案】6

【第 5 题】

【答案】必要不充分

【第 6 题】

【答案】2

【第 7 题】

【答案】若 $S>1$ ，则 $n_1>n_2$ ；若 $S<1$ ，则 $n_1<n_2$.

【第 8 题】

【答案】 $\sqrt{3}$

【第 9 题】

【答案】A

【第 10 题】



【答案】C

二、填空题：共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

【第 11 题】

【答案】(4,0)

【第 12 题】

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【第 13 题】

【答案】 $\pm\frac{1}{2}$

【第 14 题】

【答案】57.5mm, 23mm

【第 15 题】

【答案】①③④

三、解答题：共 6 小题，共 85 分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程.

【第 16 题】

【答案】(1) $A = \frac{2\pi}{3}$; (2) $S = \frac{15\sqrt{3}}{4}$.

【解析】(1) $\because 2\sin B \cos B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B, \therefore \sqrt{3}b = 14\sin B = 2a \sin B$.

$\because \sqrt{3}\sin B = 2\sin A \sin B, \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}, \because A > \frac{\pi}{2}, \therefore A = \frac{2\pi}{3}$.

(2)①不可能.



$$\textcircled{2} \because \sin B = \frac{3\sqrt{3}}{14}, \quad \cos A = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{13}{14} - \frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

$$= \frac{5\sqrt{3}}{14} > 0.$$

$\therefore$ 构成三角形.

$$\because \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}, \quad b = \frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = 3.$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} ab \sin c = \frac{1}{2} \times 7 \times 3 \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{3}}{4}.$$

$$\textcircled{3} \because c \sin A = \frac{5}{2} \sqrt{3}, \quad c = 5, \quad \therefore \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin c}, \quad \therefore \sin c = \frac{c}{a} \sin A = \frac{5\sqrt{3}}{14}.$$

$$\therefore \cos C = \frac{11}{14}, \quad \because A > \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \sin B = \frac{3\sqrt{3}}{14},$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} ac \sin \beta = \frac{15\sqrt{3}}{4}.$$

【第 17 题】

【答案】(1) 见详解; (2) $\cos \theta = \frac{\sqrt{30}}{30}$

【解析】(1) 证明: $\because AD = 3, DE = 2, \therefore AE = 1, \therefore AE = BC, AE \parallel BC,$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形.

延长 EB, DC 交于点 G , 则 $BC = \frac{1}{2} ED, BC \parallel ED,$

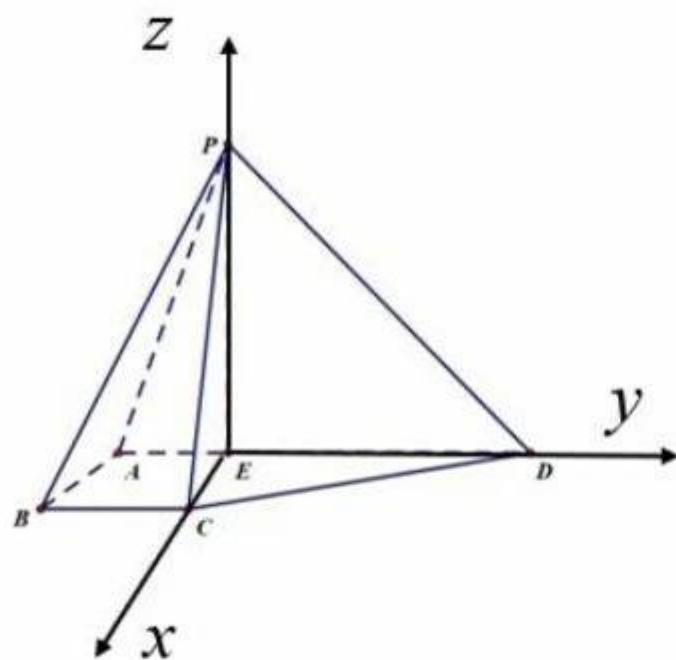
$\therefore BC$ 为 $\triangle GED$ 的中位线.



$\because B$ 为 GE 中点, $\therefore BF$ 为 $\triangle EPG$ 中位线,

$\therefore BF \parallel PG$, G 在 CD 上, $PG \subset$ 平面 PCD , $\therefore BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) $\because AB \perp$ 平面 PED , EP, ED, EC 相互垂直, 如图建系,



$\therefore P(0, 0, 2), A(0, -1, 0), C(1, 0, 0), D(0, 2, 0)$,

$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0), \overrightarrow{AP} = (0, 1, 2), \overrightarrow{n_1} = (0, 2, -1), \overrightarrow{n_2} = (2, 1, 1)$,

$$\therefore \cos \theta = \frac{\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2}}{|\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}|} = \frac{2-1}{\sqrt{5} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{30}.$$

【第 18 题】

【答案】(1) $\frac{1}{70}$; (2) (i) 0.122 万元; (ii) 0.1252 万元

【解析】(1) $\frac{60+30+10}{800+100+60+30+10} = \frac{1}{70}$.

(2) (i) $E(X) = 0.4 - \left(0.8 \times \frac{1}{10} + 1.6 \times \frac{3}{50} + 2.4 \times \frac{3}{100} + 3 \times \frac{1}{100} \right)$
 $= 0.122$ 万元.

(ii) 保费 $= 0.4 \times \frac{4}{5} \times 96\% + 0.4 \times \frac{1}{5} \times 1.2 = 0.4032$;

$E(X) = 0.122 + 0.0032 = 0.1252$ 万元.

【第 19 题】

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, e = \frac{\sqrt{3}}{2}$; (2) $t = 2$

【解析】(1) $b = c = \sqrt{2}, a = 2, \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2) 联立 $\begin{cases} y = k_0 + b, \\ x^2 + 2y^2 = 4, \end{cases}$

得 $(2k^2 + 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 4 = 0$

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

$\therefore x_1 + x_2 = \frac{-4kt}{2k^2 + 1}, x_1 x_2 = \frac{2t^2 - 4}{2k^2 + 1},$

$D(-x_2, y_2).$

$\therefore AD: y = \frac{y_1 - y_2}{x_1 + x_2}(x_0 - x_1) + y_1,$

$y_c = \frac{x_1 y_2 + x_2 y_1}{x_1 + x_2},$

$y_c = \frac{2kx_1 x_2 + t(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} = \frac{4k(t^2 - 2)}{-4kt} + t = \frac{2}{t} = 1,$

$\therefore t = 2.$

【第 20 题】

【答案】见详解

【解析】(1) $f(x) = x - \ln(1+x), f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} \quad (x > -1),$

$\therefore f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

(2) $f'(x) = 1 + \frac{k}{1+x}, Y - f(t) = \left[1 + \frac{k}{1+t}\right](x-t) \quad (t > 0).$

将 $(0, 0)$ 代入则 $-f(t) = -t \left[1 + \frac{k}{1+t}\right], f(t) = t \left(1 + \frac{k}{1+t}\right),$



$$t+k \ln(1+t)=t+t \frac{k}{1+t}, \ln(1+t)=\frac{t}{1+t}, \ln(1+t)-\frac{t}{1+t}=0.$$

令 $F(t)=\ln(1+t)-\frac{t}{1+t}$. 反证法: 假设 l 过 $(0,0)$, 则 $F(t)$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 存在零点.

$$F'(t)=\frac{1}{1+t}-\frac{1+t-t}{(1+t)^2}=\frac{t}{(1+t)^2}>0. \therefore F(t) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增, } F(t)>F(0)=0$$

$\therefore F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 无零点, $\therefore$ 与假设矛盾, 故 l 不过 $(0,0)$.

$$(3) \quad (3) \quad k=1 \text{ 时, } f(x)=x+\ln(1+x), f'(x)=1+\frac{1}{1+x}=\frac{x+2}{1+x}>0.$$

$$S_{\triangle ACO}=\frac{1}{2}tf(t), \text{ 设 } l \text{ 与 } y \text{ 轴交点 } B \text{ 为 } (0,q),$$

$$\text{则 } S_{\triangle ABO}=\frac{1}{2}qt.$$

$t>0$ 时, 若 $q<0$, 则此时 l 与 $f(x)$ 必有交点, 与切线定义矛盾.

$$\text{由 (2) 知 } q \neq 0, \text{ 所以 } q>0, \text{ 且 } q=\ln(1+t)-\frac{t}{t+1}.$$

$$\therefore 2S_{\triangle ACO}=15S_{\triangle ABO}, 2tf(t)=15\left[\ln(1+t)-\frac{t}{t+1}\right]t,$$

$$\therefore 13\ln(1+t)-2t-15\frac{t}{1+t}=0, \text{ 记 } h(x)=13\ln(1+t)-2t-15\frac{t}{1+t}(t>0).$$

$\therefore$ 满足条件的 A 有几个即 $h(x)$ 有几个零点.

$$h'(x)=\frac{13}{1+t}-2-15\left[\frac{1}{(t+1)^2}\right]=\frac{13t+13-2(t^2+2t+1)-15}{(t+1)^2}=\frac{2t^2+9t-4}{(t+1)^2}=\frac{(-2t+1)(t-4)}{(t+1)^2}$$

$\therefore h(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 单调递减, $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 上单调递增, 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减.

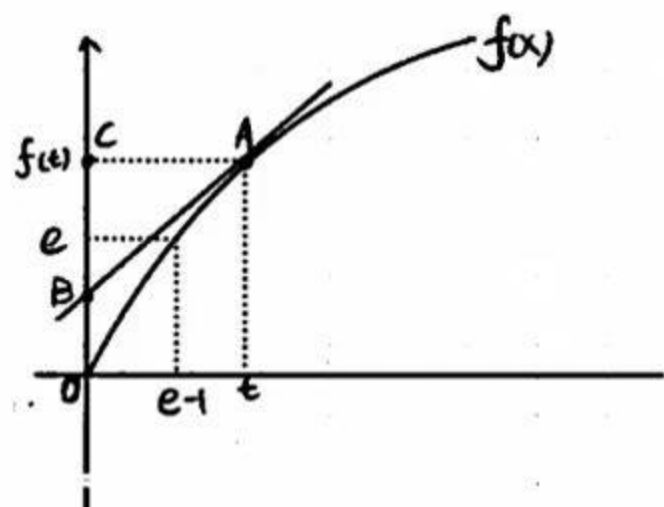
$$h(0)=0, \quad h\left(\frac{1}{2}\right)<0, \quad h(4)=13\ln 5-20>13\times 1.6-20=0.8>0,$$



$h(999) < 0$, 所以由零点定理及 $h(x)$ 的单调性, $h(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 上必有一个零点, $(4, 999)$

上必有一个零点.

综上所述, $h(x)$ 有两个零点, 即满足 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 的 A 有两个.



【第 21 题】

【答案】略

2025 北京高考真题

数 学

本试卷共 12 页, 150 分. 考试时长 120 分钟. 考生务必将答案答在答题卡上, 在试卷上作答无效. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回.

第一部分 (选择题 共 40 分)

一、选择题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项.

1. 集合 $M = \{x | 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$

2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| =$ ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\sqrt{5}$

4. 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点 ()

- A. 横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变 B. 横坐标变成原来的 2 倍, 纵坐标不变
C. 纵坐标变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍, 横坐标不变 D. 纵坐标变成原来的 3 倍, 横坐标不变

5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, $a_1 = -2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10} =$ ()

- A. -20 B. -18 C. 16 D. 18

6. 已知 $a > 0, b > 0$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{1}{ab}$
C. $a + b > \sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbb{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得

$|f(x_0)| > M$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x) (\omega > 0)$, 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点,

则 ω 的最小值为 ()

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

9. 在一定条件下, 某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要时间 $T = k \log_2 N$ (单位: 小时), 其中 k 为常数. 在此条件下, 已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时, 训练时间增加 20 小时; 当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加 (单位: 小时) ()

A. 2

B. 4

C. 20

D. 40

10. 已知平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 设 $C(3, 4)$, 则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 ()

A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

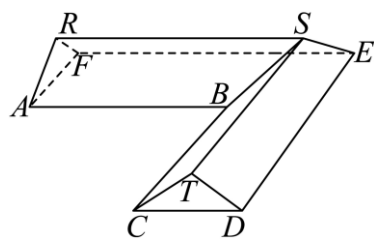
二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____.

12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ _____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.

14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平行多边形, 平面 $ARF \perp$ 平面 ABC , 平面 $TCD \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel RS \parallel EF \parallel CD$, $AF \parallel ST \parallel BC \parallel ED$, 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $AR = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 _____.



15. 关于定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$, 以下说法正确的有 _____.

- ①存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;
- ②存在在 $\mathbb{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$ 使得 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立;
- ③使得 $f(x) + f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个;
- ④使得 $f(x) - f(-x) = \cos x$ 恒成立的函数 $f(x)$ 存在且有无穷多个.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

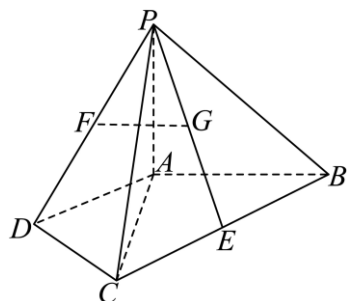
16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{1}{3}$, $a \sin C = 4\sqrt{2}$.

(1) 求 c ;

(2) 在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 的高.

① $a = 6$; ② $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$; ③ $\triangle ABC$ 面积为 $10\sqrt{2}$.

17. 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.



(1) F 为 PD 的中点, G 为 PE 的中点, 证明: $FG \parallel$ 面 PAB ;

(2) 若 $PA \perp$ 面 $ABCD$, $PA = AC$, 求 AB 与面 PCD 所成角的正弦值.

18. 有一道选择题考查了一个知识点, 甲、乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

(1) 从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率.

(2) 从甲、乙两校各随机抽取 1 人, 设 X 为做对的人数, 求恰有 1 人做对的概率以及 X 的数学期望.

(3) 若甲校同学掌握这个知识点则有 100% 的概率做对该题目, 乙校同学掌握这个知识点则有 85% 的概率做对该题目, 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个, 设甲校学生掌握该知识的概率为 p_1 , 乙校学生掌握该知识的概率为 p_2 , 试比较 p_1 与 p_2 的大小 (结论不要求证明)

19. 已知 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆上的点到两焦点距离之和为 4,

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 O 为原点, $M(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 为椭圆上一点, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$ 交于 A, B . $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积为 S_1, S_2 , 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$, $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, l_1 为 $A(a, f(a)) (a \neq 0)$ 处的切线.

(1) $f'(x)$ 的最大值;

(2) $-1 < a < 0$, 除点 A 外, 曲线 $y = f(x)$ 均在 l_1 上方;

(3) 若 $a > 0$ 时, 直线 l_2 过 A 且与 l_1 垂直, l_1, l_2 分别于 x 轴的交点为 x_1 与 x_2 , 求 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1}$ 的取值范围.

21. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $M = \{(x_i, y_i) | x_i \in A, y_i \in A\}$, 从 M 中选出 n 个有序数对构成一列:

$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. 相邻两项 $(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$ 满足: $\begin{matrix} |x_{i+1} - x_i| = 3 & |x_{i+1} - x_i| = 4 \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 & \text{或} & |y_{i+1} - y_i| = 3 \end{matrix}$, 称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3, 3)$, 求第二项.

(2) 若 τ 为 k 列, 且满足 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$; i 为偶数时, $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$; 判断: $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 能否同时在 τ 中, 并说明;

(3) 证明: M 中所有元素都不构成 k 列.



参考答案

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. 【答案】D

【分析】先求出集合 M ，再根据集合的交集运算即可解出.

【详解】因为 $M = \{x | 2x - 1 > 5\} = \{x | x > 3\}$ ，所以 $M \cap N = \emptyset$ ，

故选：D.

2. 【答案】B

【分析】先求出复数 z ，再根据复数模的公式即可求出.

【详解】由 $i \cdot z + 2 = 2i$ 可得， $z = \frac{-2+2i}{i} = 2+2i$ ，所以 $|z| = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$ ，

故选：B.

3. 【答案】B

【分析】先将双曲线方程化成标准方程，求出 a, b, c ，即可求出离心率.

【详解】由 $x^2 - 4y^2 = 4$ 得， $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ，所以 $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 + b^2 = 5$ ，

即 $a = 2, c = \sqrt{5}$ ，所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，

故选：B.

4. 【答案】A

【分析】由 $y = 9^x = 3^{2x}$ ，根据平移法则即可解出.

【详解】因为 $y = 9^x = 3^{2x}$ ，所以将函数 $y = 3^x$ 的图象上所有点的横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，

即可得到函数 $y = 9^x$ 的图象，

故选：A.

5. 【答案】C

【分析】由等比中项的性质结合等差数列的基本量运算即可求解.

【详解】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ($d \neq 0$)，

因为 a_3, a_4, a_6 成等比数列，且 $a_1 = -2$ ，

所以 $a_4^2 = a_3 a_6$ ，即 $(-2+3d)^2 = (-2+2d)(-2+5d)$ ，解得 $d = 2$ 或 $d = 0$ (舍去)，

所以 $a_{10} = a_1 + 9d = -2 + 9 \times 2 = 16$ 。

故选：C.

6. 【答案】C

【分析】由基本不等式结合特例即可判断.

【详解】对于 A, 当 $a=b$ 时, $a^2+b^2=2ab$, 故 A 错误;

对于 BD, 取 $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{4}$, 此时 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2+4=6 < \frac{1}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}}=8=\frac{1}{ab}$,

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2+4=6 > \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}}}=4\sqrt{2}=\frac{2}{\sqrt{ab}}$, 故 BD 错误;

对于 C, 由基本不等式可得 $a+b \geq 2\sqrt{ab} > \sqrt{ab}$, 故 C 正确.

故选: C.

7. 【答案】A

【分析】由函数值域的概念结合特例, 再根据充分条件、必要条件的概念即可求解.

【详解】若函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$, 则对任意 $M \in \mathbb{R}$, 一定存在 $x_1 \in D$, 使得 $f(x_1)=|M|+1$,

取 $x_0=x_1$, 则 $|f(x_0)|=|M|+1 > M$, 充分性成立;

取 $f(x)=2^x$, $D=\mathbb{R}$, 则对任意 $M \in \mathbb{R}$, 一定存在 $x_1 \in D$, 使得 $f(x_1)=|M|+1$,

取 $x_0=x_1$, 则 $|f(x_0)|=|M|+1 > M$, 但此时函数 $f(x)$ 的值域为 $(0, +\infty)$, 必要性不成立;

所以“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbb{R}$, 存在 $x_0 \in D$, 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的充分不必要条件.

故选: A.

8. 【答案】C

【分析】由辅助角公式化简函数解析式, 再由正弦函数的最小正周期与零点即可求解.

【详解】函数 $f(x)=\sin(\omega x)+\cos(\omega x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})(\omega > 0)$,

设函数 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 由 $f(x+\pi)=f(x)$ 可得 $kT=\pi, (k \in \mathbb{N}^*)$,

所以 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{k}, (k \in \mathbb{N}^*)$, 即 $\omega=2k, (k \in \mathbb{N}^*)$;

又函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上存在零点, 且当 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时, $\omega x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4}]$,

所以 $\frac{\pi\omega}{4} + \frac{\pi}{4} \geq \pi$, 即 $\omega \geq 3$;

综上, ω 的最小值为 4.

故选: C.

9. 【答案】B

【分析】由题给条件列出不同训练数据量时所需的时间, 结合对数的运算性质即可求解.

【详解】设当 N 取 10^6 个单位、 1.024×10^9 个单位、 4.096×10^9 个单位时所需时间分别为 T_1, T_2, T_3 ,

由题意, $T_1 = k \log_2 10^6 = 6k \log_2 10$,

$T_2 = k \log_2 (1.024 \times 10^9) = k \log_2 (2^{10} \times 10^6) = k(10 + 6 \log_2 10)$,

$T_3 = k \log_2 (4.096 \times 10^9) = k \log_2 (2^{12} \times 10^6) = k(12 + 6 \log_2 10)$,

因为 $T_2 - T_1 = k(10 + 6 \log_2 10) - 6k \log_2 10 = 10k = 20$, 所以 $k = 2$,

所以 $T_3 - T_2 = k(12 + 6 \log_2 10) - k(10 + 6 \log_2 10) = 2k = 4$,

所以当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时, 训练时间增加 4 小时.

故选: B.

10. 【答案】D

【分析】先根据 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 求出 $\langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \rangle$, 进而可以用向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 表示出 $2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$, 即可解出.

【详解】因为 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$,

由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ 平方可得, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 所以 $\langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \rangle = \frac{\pi}{2}$.

$2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}) + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}$, $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$,

所以, $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 = \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 + 4\overrightarrow{OC}^2 - 4(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$

$= 2 + 2 + 4 \times 25 - 4(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} = 104 - 4(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}$,

又 $|(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}| \leq |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{OC}| = 5 \times \sqrt{2+2} = 10$, 即 $-10 \leq (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} \leq 10$,

所以 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|^2 \in [64, 144]$, 即 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}| \in [8, 12]$,

故选: D.

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 【答案】6

【分析】根据抛物线的几何性质可求 P 的值.

【详解】因为抛物线的顶点到焦距的距离为 $\frac{p}{2}$, 故 $\frac{p}{2} = 3$, 故 $p = 6$,

故答案为: 6.

12. 【答案】①. 1 ②. 15

【分析】利用赋值法可求 a_0 , 利用换元法结合赋值法可求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ 的值.

【详解】令 $x = 0$, 则 $a_0 = 1$,

$$\text{又}(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4,$$

$$\text{故}(1-2x)^4 = a_0 + a_1(-2x) + a_2(-2x)^2 + a_3(-2x)^3 + a_4(-2x)^4,$$

$$\text{令} t = -2x, \text{ 则 } (1+t)^4 = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4,$$

$$\text{令} t = 1, \text{ 则 } a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2^4, \text{ 故 } a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15$$

故答案为: 1,15.

13. 【答案】 ①. $\frac{\pi}{2}$ (答案不唯一) ②. $\frac{\pi}{6}$ (答案不唯一)

【分析】根据角的三角函数的关系可得角的等量关系, 从而可得满足条件的一组解.

【详解】因为 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta), \cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta),$

所以 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 的终边关于 y 轴, 且不与 y 轴重合,

$$\text{故 } \alpha + \beta + \alpha - \beta = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } \alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + l\pi, l \in \mathbb{Z},$$

$$\text{即 } \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{故取 } \alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{6} \text{ 可满足题设要求;}$$

$$\text{故答案为: } \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6} \text{ (答案不唯一)}$$

14. 【答案】 60

【分析】如图, 将一半的几何体分割成直三棱柱 $ARF - BHT$ 和四棱锥 $B - HTSE$ 后结合体积公式可求几何体的体积.

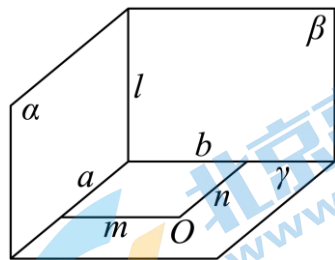
【详解】先证明一个结论: 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 γ , 平面 $\beta \perp$ 平面 γ , 平面 $\alpha \cap \beta = l$, 则 $l \perp \gamma$.

证明: 设 $\alpha \cap \gamma = a, \beta \cap \gamma = b$, 在平面 γ 取一点 $O, O \notin a, O \notin b$,

在平面 γ 内过 O 作直线 m , 使得 $m \perp a$, 作直线 n , 使得 $n \perp b$,

因为平面 $\alpha \perp$ 平面 $\gamma, m \subset \gamma$, 故 $m \perp \alpha$, 而 $l \subset \alpha$, 故 $m \perp l$,

同理 $n \perp l$, 而 $m \cap n = O, m, n \subset \gamma$, 故 $l \perp \gamma$.



下面回归问题.

连接 BE , 因为 $AB \perp BC$ 且 $AF \parallel BC$, 故 $AF \perp AB$, 同理 $BC \perp CD, EF \perp ED$,

而 $AB = BC = 8, AF = CD = 4$ ，故直角梯形 $ABEF$ 与直角梯形 $CBED$ 全等，

故 $\angle BEF = \angle BED = 45^\circ$ ，

在直角梯形 $ABEF$ 中，过 B 作 $BT \perp EF$ ，垂足为 T ，

则四边形 $ABTF$ 为矩形，且 $\triangle BTE$ 为以 $\angle BTE$ 为直角的等腰直角三角形，

故 $EF = FT + TE = AB + BT = AB + AF = 12$ ，

平面 $RAF \perp$ 平面 $ABEF$ ，平面 $RAF \cap$ 平面 $ABEF = AF$ ， $AF \perp AB$ ，

$AB \subset$ 平面 $ABEF$ ，故 $AB \perp$ 平面 RAF ，

取 AF 的中点为 M ， BE 的中点为 U ， CD 的中点为 V ，连接 RM, MU, SU, UV ，

则 $MU \parallel RS$ ，同理可证 $RM \perp$ 平面 $ABEF$ ，而 $RM \subset$ 平面 $RMUS$ ，

故平面 $RMUS \perp$ 平面 $ABEF$ ，同理平面 $VUS \perp$ 平面 $ABEF$ ，

而平面 $RMUS \cap$ 平面 $VUS = SU$ ，故 $SU \perp$ 平面 $ABEF$ ，

故 $RM \parallel SU$ ，故四边形 $RMUS$ 为平行四边形，故 $MU = RS = \frac{1}{2}(8+12) = 10$ 。

在平面 $ABHR$ 中过 B 作 $BH \parallel AR$ ，交 RH 于 H ，连接 HT 。

则四边形 $ABHR$ 为平行四边形，且 $RH \parallel AB, RH = AB$ ，故 $RH \parallel FT, RH = FT$ ，

故四边形 $RFTH$ 为平行四边形，

而 $BH \perp AB, BT \perp AB, BT \cap BH = B, BT, BH \subset$ 平面 BHT ，

故 $AB \perp$ 平面 BHT ，故平面 $ARF \parallel$ 平面 BHT ，

而 $AR = BH, RF = HT, AF = BT$ ，故 $\triangle ARF \cong \triangle BHT$ ，

故几何体 $ARF - BHT$ 为直棱柱，

而 $S_{\triangle ARF} = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 4} = 3$ ，故 $V_{ARF-BHT} = 8 \times 3 = 24$ ，

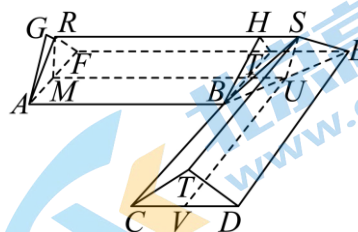
因为 $AB \parallel EF$ ，故 $EF \perp$ 平面 ARF ，

而 $EF \subset$ 平面 $RSEF$ ，故平面 $ARF \perp$ 平面 $RSEF$ ，

在平面 ARF 中过 A 作 $AG \perp RF$ ，垂足为 G ，同理可证 $AG \perp$ 平面 $RSEF$ ，

而 $\frac{1}{2} AG \times RF = 3$ ，故 $AG = \frac{12}{5}$ ，故 $V_{B-HTES} = \frac{1}{3} \times \frac{12}{5} \times \frac{1}{2} (2+4) \times \frac{5}{2} = 6$ ，

由对称性可得几何体的体积为 $2 \times (24 + 6) = 60$ ，



故答案为：60。

15. 【答案】②③

【分析】利用反证法可判断①④的正误，构造函数并验证后可判断②③的正误。

【详解】对于①，若存在 $\mathbf{R}$ 上的增函数 $f(x)$ ，满足 $f(x)+f(2x)=-x$ ，

则 $f(0)+f(2\times 0)=-0$ 即 $f(0)=0$ ，

故 $x>0$ 时， $f(4x)>f(2x)>f(x)>0$ ，故 $f(4x)+f(2x)>f(x)+f(2x)$ ，

故 $-2x>-x$ 即 $x<0$ ，矛盾，故①错误；

对于②，取 $f(x)=-\frac{1}{3}x$ ，该函数为 $\mathbf{R}$ 上的减函数且 $f(x)+f(2x)=-x$ ，

故该函数符合，故②正确；

对于③，取 $f(x)=\frac{1}{2}\cos x+mx, m\in\mathbf{R}$ ，

此时 $f(x)+f(-x)=\cos x$ ，由 $m\in\mathbf{R}$ 可得 $f(x)$ 有无穷多个，

故③正确；

对于④，若存在 $f(x)$ ，使得 $f(x)-f(-x)=\cos x$ ，

令 $x=0$ ，则 $0=\cos 0$ ，但 $\cos 0=1$ ，矛盾，

故满足 $f(x)-f(-x)=\cos x$ 的函数不存在，故④错误。

故答案为：②③

三、解答题共 6 小题，共 85 分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程.

16. 【答案】(1) 6 (2) 答案见解析

【分析】(1) 由平方关系、正弦定理即可求解；

(2) 若选①，可得 A, C 都是钝角，矛盾；若选②，由正弦定理、平方关系求得， $\sin B, \cos B$ ，进一步由 $AD=c\sin B$ 求得高，并说明此时三角形 ABC 存在即可；若选③，首先根据三角形面积公式求得 b ，再根据余弦定理可求得 a ，由此可说明三角形 ABC 存在，且可由等面积法求解 AD 。

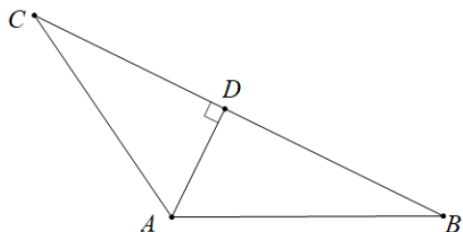
【小问 1 详解】

因为 $\cos A=-\frac{1}{3}, A\in(0, \pi)$ ，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，

由正弦定理有 $a\sin C=c\sin A=\frac{2\sqrt{2}}{3}c=4\sqrt{2}$ ，解得 $c=6$ ；

【小问 2 详解】

如图所示，若 $\triangle ABC$ 存在，则设其 BC 边上的高为 AD ，



若选①, $a=6$, 因为 $c=6$, 所以 $C=A$, 因为 $\cos A = -\frac{1}{3} < 0$, 这表明此时三角形 ABC 有两个钝角, 而这是不可能的, 所以此时三角形 ABC 不存在, 故 BC 边上的高也不存在;

若选②, $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, 由正弦定理有 $b \sin C = c \sin B = 6 \sin B = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, 解得 $\sin B = \frac{5\sqrt{2}}{9}$,

此时 $\cos B = \sqrt{1 - \frac{50}{81}} = \frac{\sqrt{31}}{9}$, $AD = c \sin B = 6 \times \frac{5\sqrt{2}}{9} = \frac{10\sqrt{2}}{3}$,

而 $\cos \angle DAB = \sin B$, $\sin \angle DAB = \cos B$, $\cos A = -\frac{1}{3}$, $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,

所以 $\cos \angle CAD = \cos(\angle CAB - \angle BAD)$, $\sin \angle CAD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CAD}$ 可以唯一确定,

所以此时 CA, CD 也可以唯一确定,

这表明此时三角形 ABC 是存在的, 且 BC 边上的高 $AD = \frac{10\sqrt{2}}{3}$;

若选③, $\triangle ABC$ 的面积是 $10\sqrt{2}$, 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}b \times 6 \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 10\sqrt{2}$,

解得 $b=5$, 由余弦定理可得 $a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos A} = \sqrt{25 + 36 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = 9$ 可以唯一确定,

进一步由余弦定理可得 $\cos B, \cos C$ 也可以唯一确定, 即 B, C 可以唯一确定,

这表明此时三角形 ABC 是存在的, 且 BC 边上的高满足: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}a \cdot AD = \frac{9}{2}AD = 10\sqrt{2}$, 即

$$AD = \frac{20\sqrt{2}}{9}.$$

17. 【答案】(1) 证明过程见解析

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{3}$$

【分析】(1) 取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN, MN , 只需证明 $FG \parallel MN$ 即可;

(2) 建立适当的空间直角坐标系, 求出直线 AB 的方向向量与面 PCD 的法向量, 根据向量夹角公式即可求解.

【小问 1 详解】

取 PA 的中点 N , PB 的中点 M , 连接 FN, MN ,

$\because \triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形 $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$

不妨设 $AD = CD = 2$, $\therefore AC = AB = 2\sqrt{2}$

$\therefore BC = 4$, $\because E, F$ 分别为 BC, PD 的中点, $\therefore FN = \frac{1}{2}AD = 1, BE = 2$,

$\therefore GM = 1$,

$\therefore \angle DAC = 45^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$

$\therefore AD \parallel BC$,

$\therefore FN \parallel GM$,

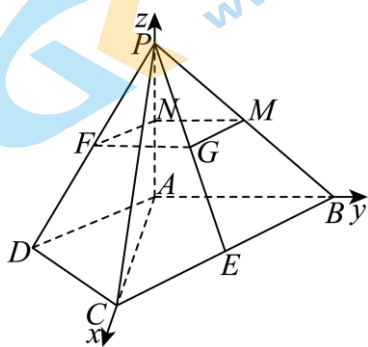
$\therefore$ 四边形 $FGMN$ 为平行四边形,

$\therefore FG \parallel MN$,

$\because FG \not\subset$ 面 PAB , $MN \subset$ 面 PAB , $\therefore FG \parallel$ 面 PAB ;

【小问 2 详解】

$\because PA \perp$ 面 $ABCD$, $\therefore$ 以 A 为原点, AC, AB, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,



设 $AD = CD = 2$, 则 $A(0, 0, 0), B(0, 2\sqrt{2}, 0), C(2\sqrt{2}, 0, 0), D(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0), P(0, 0, 2\sqrt{2})$

$\therefore \overrightarrow{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0), \overrightarrow{DC} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{CP} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$

设面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

$$\therefore \begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{CP} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 0 \\ -2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}z = 0 \end{cases}$$

取 $x = 1, \therefore y = -1, z = 1, \therefore \vec{n} = (1, -1, 1)$

设 AB 与面 PCD 成的角为 θ

$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|0 \times 1 + 2\sqrt{2} \times (-1) + 0 \times 1|}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

即 AB 与平面 PCD 成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 【答案】(1) $\frac{4}{5}$

(2) 0.35 , $E(X)=1.55$

(3) $p_1 < p_2$

【分析】(1) 用频率估计概率后可得从甲校随机抽取 1 人做对该题目的概率；

(2) 利用独立事件可求恰有 1 人做对的概率及 X 的分布列，从而可求其期望；

(3) 根据题设可得关于 p_1, p_2 的方程，求出其解后可得它们的大小关系.

【小问 1 详解】

用频率估计概率，从甲校随机抽取 1 人，做对题目的概率为 $\frac{80}{100} = \frac{4}{5}$.

【小问 2 详解】

设 A 为“从甲校抽取 1 人做对”，则 $P(A)=0.8$ ，则 $P(\bar{A})=0.2$ ，

设 B 为“从乙校抽取 1 人做对”，则 $P(B)=0.75$ ，则 $P(\bar{B})=0.25$ ，

设 C 为“恰有 1 人做对”，故 $P(C)=P(A\bar{B})+P(\bar{A}B)=P(A)P(\bar{B})+P(\bar{A})P(B)=0.35$ ，

而 X 可取 $0, 1, 2$ ，

$$P(X=0)=P(\bar{A}\bar{B})=0.05, \quad P(X=1)=0.35, \quad P(X=2)=0.8 \times 0.75 = 0.6,$$

故 X 的分布列如下表：

X	0	1	2
P	0.05	0.35	0.6

$$\text{故 } E(X)=1 \times 0.35 + 2 \times 0.6 = 1.55.$$

【小问 3 详解】

设 D 为“甲校掌握该知识的学生”，

因为甲校掌握这个知识点则有 100% 的概率做对该题目，

未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个，

$$\text{故 } P(D) + \frac{1}{4}(1 - P(D)) = 0.8 \text{ 即 } p_1 + \frac{1}{4} \times (1 - p_1) = 0.8, \text{ 故 } p_1 = \frac{11}{15},$$

$$\text{同理有 } 0.85p_2 + \frac{1}{4} \times (1 - p_2) = 0.75, \text{ 故 } p_2 = \frac{5}{6},$$

故 $p_1 < p_2$.

19. 【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$

【分析】(1) 根据椭圆定义以及离心率可求出 a, c ，再根据 a, b, c 的关系求出 b ，即可得到椭圆方程；

(2) 法一：联立直线方程求出点 A, B 坐标，即可求出 $\frac{|OA|}{|OB|}$ ，再根据 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|}$ ，即可得出它们的大小关系。

法二：利用直线的到角公式或者倾斜角之间的关系得到 $\angle AOM = \angle BOM$ ，再根据三角形的面积公式即可解出。

【小问 1 详解】

由椭圆可知， $2a = 4$ ，所以 $a = 2$ ，又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $c = \sqrt{2}$ ， $b^2 = a^2 - c^2 = 2$ ，

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ；

【小问 2 详解】

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}, \text{消去 } x \text{ 得}, \left(\frac{4 - 2y_0y}{x_0} \right)^2 + 2y^2 = 4,$$

整理得， $(2x_0^2 + 4y_0^2)y^2 - 16y_0y + 16 - 4x_0^2 = 0$ ①，

又 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1$ ，所以 $2x_0^2 + 4y_0^2 = 8$ ， $16 - 4x_0^2 = 8y_0^2$ ，

故①式可化简为 $8y^2 - 16y_0y + 8y_0^2 = 0$ ，即 $(y - y_0)^2 = 0$ ，所以 $y = y_0$ ，

所以直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与椭圆相切， M 为切点。

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，易知，当 $x_1 = x_2$ 时，由对称性可知， $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$ 。

故设 $x_2 < x_0 < x_1$ ，易知 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|AM|}{|BM|} = \frac{|x_1 - x_0|}{|x_2 - x_0|} = \frac{x_1 - x_0}{x_0 - x_2}$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = 2 \end{cases}, \text{解得 } x_1 = \frac{4 - 4y_0}{x_0}, y_1 = 2,$$

$$\text{联立} \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = -2 \end{cases}, \text{解得 } x_2 = \frac{4 + 4y_0}{x_0}, y_2 = -2,$$

$$\text{所以 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{x_1 - x_0}{x_0 - x_2} = \frac{\frac{4 - 4y_0}{x_0} - x_0}{x_0 - \frac{4 + 4y_0}{x_0}} = \frac{4 - 4y_0 - x_0^2}{x_0^2 - 4y_0 - 4}$$

$$= \frac{2y_0^2 - 4y_0}{-2y_0^2 - 4y_0} = \frac{2 - y_0}{2 + y_0},$$

$$\frac{|OA|}{|OB|} = \frac{\sqrt{\left(\frac{4-4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}}{\sqrt{\left(\frac{4+4y_0}{x_0}\right)^2 + 4}} = \frac{\sqrt{4(1-y_0)^2 + x_0^2}}{\sqrt{4(1+y_0)^2 + x_0^2}} = \frac{\sqrt{4(1-y_0)^2 + 4 - 2y_0^2}}{\sqrt{4(1+y_0)^2 + 4 - 2y_0^2}} = \frac{\sqrt{y_0^2 - 4y_0 + 4}}{\sqrt{y_0^2 + 4y_0 + 4}} = \frac{2-y_0}{2+y_0},$$

$$\text{故 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$

法二：不妨设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，易知，当 $x_1 = x_2$ 时，由对称性可知， $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA|}{|OB|}$ 。

故设 $x_2 < x_0 < x_1$ ，

$$\text{联立 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = 2 \end{cases}, \text{ 解得 } x_1 = \frac{4-4y_0}{x_0}, y_1 = 2,$$

$$\text{联立 } \begin{cases} x_0x + 2y_0y - 4 = 0 \\ y = -2 \end{cases}, \text{ 解得 } x_2 = \frac{4+4y_0}{x_0}, y_2 = -2,$$

$$\text{则 } k_{OA} = \frac{y_1}{x_1} = \frac{2x_0}{4-4y_0} = \frac{x_0}{2-2y_0}, \quad k_{OB} = \frac{y_2}{x_2} = \frac{-2x_0}{4+4y_0} = -\frac{x_0}{2+2y_0}, \quad k_{OM} = \frac{y_0}{x_0},$$

$$\text{又 } \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1, \text{ 所以 } x_0^2 + 2y_0^2 = 4,$$

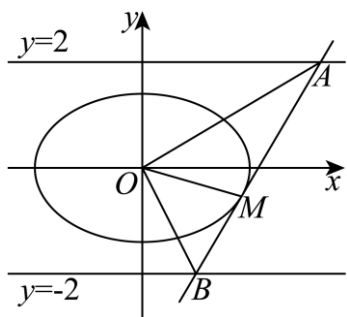
$$\text{所以 } \tan \angle AOM = \frac{k_{OA} - k_{OM}}{1 + k_{OA} \cdot k_{OM}} = \frac{\frac{x_0}{2-2y_0} - \frac{y_0}{x_0}}{1 + \frac{x_0}{2-2y_0} \times \frac{y_0}{x_0}}$$

$$= -\frac{x_0^2 + 2y_0^2 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = -\frac{4 - 2y_0}{x_0(y_0 - 2)} = \frac{2}{x_0},$$

$$\tan \angle BOM = \frac{k_{OM} - k_{OB}}{1 + k_{OM} \cdot k_{OB}} = \frac{\frac{y_0}{x_0} + \frac{x_0}{2+2y_0}}{1 + \frac{y_0}{x_0} \times \left(-\frac{x_0}{2+2y_0}\right)} = \frac{x_0^2 + 2y_0^2 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{4 + 2y_0}{x_0(y_0 + 2)} = \frac{2}{x_0},$$

则 $\tan \angle AOM = \tan \angle BOM$ ，即 $\angle AOM = \angle BOM$ ，

$$\text{所以 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{|OA| |OM| \sin \angle AOM}{|OB| |OM| \sin \angle BOM} = \frac{|OA|}{|OB|}.$$



20. 【答案】(1) $\frac{1}{e}$

(2) 证明见解析 (3) $[\frac{e^2-1}{e^2+1}, 1)$

【分析】(1) 利用导数判断其单调性，即可求出最大值；

(2) 求出直线 l_1 的方程，再构造函数 $h(x)$ ，只需证明其最小值（或者下确界）大于零即可；

(3) 求出直线 l_2 的方程，即可由题意得到 x_1, x_2 的表示，从而用字母 a 表示出 $\frac{2a-x_1-x_2}{x_2-x_1}$ ，从而求出范围。

【小问1详解】

$$\text{设 } g(x) = f'(x), \quad g'(x) = \frac{\frac{1}{1+x}(1+x) - \ln(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2},$$

由 $g'(x) = 0$ 可得 $x = e - 1$ ，当 $x \in (-1, e - 1)$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 单调递增，

当 $x \in (e - 1, +\infty)$ 时， $g'(x) < 0$ ， $g(x)$ 单调递减，

所以 $f'(x)$ 的最大值为 $f'(e - 1) = \frac{1}{e}$ 。

【小问2详解】

因为 $f'(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}$ ，所以直线 l_1 的方程为 $y - f(a) = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a)$ ，即

$$y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a),$$

$$\text{设 } h(x) = f(x) - \left[\frac{\ln(1+a)}{1+a}(x - a) + f(a) \right], \quad h'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} - \frac{\ln(1+a)}{1+a} = f'(x) - f'(a),$$

由 (1) 可知， $f'(x)$ 在 $x \in (-1, e - 1)$ 上单调递增，而 $-1 < a < 0$ ，

所以，当 $-1 < x < a$ 时， $h'(x) < 0$ ， $h(x)$ 单调递减，

当 $0 > x > a$ 时， $h'(x) > 0$ ， $h(x)$ 单调递增，且 $f'(a) < f'(0) = 0$ ，

而当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x} \geq 0$, 所以总有 $f'(x) \geq f'(a)$, $h(x)$ 单调递增

故 $h(x) \geq h(a)$, 从而命题得证;

【小问 3 详解】

由 $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$ 可设 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2} + C$, 又 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 即 $f(x) = \frac{\ln^2(1+x)}{2}$,

因为直线 l_1 的方程为 $y = \frac{\ln(1+a)}{1+a}(x-a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$, 易知 $a \neq 0$,

所以直线 l_2 的方程为 $y = -\frac{1+a}{\ln(1+a)}(x-a) + \frac{\ln^2(1+a)}{2}$,

$x_1 = a - \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}$, $x_2 = \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)} + a$.

所以 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{(1+a)\ln(1+a)}{2} - \frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)}}{\frac{\ln^3(1+a)}{2(1+a)} + \frac{(1+a)\ln(1+a)}{2}} = \frac{(1+a)^2 - \ln^2(1+a)}{\ln^2(1+a) + (1+a)^2}$

$1 - \frac{\ln^2(1+a)}{(1+a)^2} = \frac{1 - g^2(a)}{1 + g^2(a)} = -1 + \frac{2}{1 + g^2(a)}$, 由 (1) 知, 当 $x > 0$ 时, $g(x) \in (0, \frac{1}{e}]$, 所以

$g^2(a) \in (0, \frac{1}{e^2}]$,

所以 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1} \in [\frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}, 1)$.

21. 【答案】(1) (6,7) 或 (7,6)

(2) 不能, 理由见解析

(3) 证明过程见解析

【分析】(1) 根据新定义即可得解;

(2) 假设 (3,2) 与 (4,4) 能同时在 τ 中, 导出矛盾, 从而得出 (3,2) 与 (4,4) 不能同时在 τ 中的结论;

(3) 假设全体元素构成一个 k 列, 通过构造导出矛盾, 从而得到要证明的结论.

【小问 1 详解】

根据题目定义可知, $\begin{cases} x_{i+1} = x_i \pm 3 \\ y_{i+1} = y_i \pm 4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_{i+1} = x_i \pm 4 \\ y_{i+1} = y_i \pm 3 \end{cases}$,

若第一项为 (3,3), 显然 $x_2 = 0$ 或 -1 不符合题意 (不在集合 A 中), 所以下一项是 (6,7) 或 (7,6);

【小问 2 详解】

假设二者同时出现在 τ 中, 由于 k 列取反序后仍是 k 列, 故可以不妨设 $(3,2)$ 在 $(4,4)$ 之前.

显然, 在 k 列中, 相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性总是相反的, 所以从 $(3,2)$ 到 $(4,4)$ 必定要向下一项走奇数次.

但又根据题目条件, 这两个点的横坐标均在中, 所以从 $(3,2)$ 到 $(4,4)$ 必定要向下一项走偶数次.

这导致矛盾, 所以二者不能同时出现在 τ 中.

【小问 3 详解】

法 1: 若 M 中的所有元素构成 k 列, 考虑 k 列中形如 $(x_i, y_i)(x_i, y_i \in \{1, 2, 7, 8\})$ 的项,

这样的项共有 16 个, 由题知其下一项为 $(x_{i+1}, y_{i+1}), x_{i+1}, y_{i+1} \in \{3, 4, 5, 6\}$, 共计 16 个,

而 $(x_{i+1}, y_{i+1}) \neq (3, 3), (6, 3), (3, 6), (6, 6)$, 因为只能 6 由 2 来, 3 只能由 7 来,

横、纵坐标不能同时相差 4, 这样下一项只能有 12 个点,

即对于 16 个 (x_i, y_i) , 有 12 个 (x_{i+1}, y_{i+1}) 与之相对应, 矛盾.

综上, M 中所有元素都无法构成 k 列.

法 2: 全体元素构成一个 k 列, 则 $n = 64$.

设 $T_1 = \{(x, y) | x \in \{1, 2, 7, 8\}, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}\}$,

$T_2 = \{(x, y) | x \in \{3, 4, 5, 6\}, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}\}$.

则 T_1 和 T_2 都包含 32 个元素, 且 T_1 中元素的相邻项必定在 T_2 中.

如果存在至少两对相邻的项属于 T_2 , 那么属于 T_2 的项的数目一定多于属于 T_1 的项的数目,

所以至多存在一对相邻的项属于 T_2 .

如果存在, 则这对相邻的项的序号必定形如 $2m$ 和 $2m+1$,

否则将导致属于 T_2 的项的个数比属于 T_1 的项的个数多 2, 此时 $m = 1, 2, 3, \dots, 31$.

从而这个序列的前 $2m$ 项中, 第奇数项属于 T_1 , 第偶数项属于 T_2 ;

这个序列的后 $64 - 2m$ 项中, 第奇数项属于 T_2 , 第偶数项属于 T_1 .

如果不存在相邻的属于 T_2 的项, 那么也可以看作上述表示在 $m = 0$ 或 $m = 32$ 的特殊情况.

这意味着必定存在 $m \in \{0, 1, 2, \dots, 32\}$, 使得
$$\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, 1 \leq k \leq m \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, m+1 \leq k \leq 32 \end{cases}$$

由于相邻两项的横纵坐标之和的奇偶性必定相反, 故 T_1 中横纵坐标之和为奇数的点和横纵坐标之和为偶数的点的数量一定分别是 m 和 $32 - m$ (不一定对应).

但容易验证, T_1 和 T_2 都包含 16 个横纵坐标之和为奇数的点和 16 个横纵坐标之和为偶数的点, 所以

$m = 32 - m = 16$, 得 $m = 16$.

从而有 $\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_1, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_2, 1 \leq k \leq 16 \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_2, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_1, 17 \leq k \leq 32 \end{cases}$.

这就得到 $T_1 = \{(x_k, y_k) | k = 1, 3, 5, \dots, 29, 31, 34, 36, \dots, 62, 64\}$.

再设 $T_3 = \{(x, y) | x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, y \in \{1, 2, 7, 8\}\}$,

$T_4 = \{(x, y) | x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, y \in \{3, 4, 5, 6\}\}$.

则同理有 $\begin{cases} (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_3, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_4, 1 \leq k \leq 16 \\ (x_{2k-1}, y_{2k-1}) \in T_4, (x_{2k}, y_{2k}) \in T_3, 17 \leq k \leq 32 \end{cases}$.

这意味着 $T_3 = \{(x_k, y_k) | k = 1, 3, 5, \dots, 29, 31, 34, 36, \dots, 62, 64\}$.

从而得到 $T_3 = T_1$ ，但显然它们是不同的集合，矛盾.

所以全体元素不能构成一个 k 列.